

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS

—o0o—



HOMEWORK REPORT

Chapter 2 - Op Amp

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

Ho Chi Minh, ../../20..

Mục lục

Câu 1	1
a)	1
b)	3
Câu 2	5
a)	5
Câu 3	6
a)	6
b)	7
Câu 4	10
a)	10
b)	10
Câu 5	11
a)	11
b)	14
c)	15
Câu 6	17
a)	17
b)	19
c)	20
Câu 7	23
a)	23
b)	25

c)	27
--------------	----

Câu 8	29
--------------	-----------

a)	29
--------------	----

b)	33
--------------	----

Câu 9	35
--------------	-----------

a)	35
--------------	----

b)	40
--------------	----

Câu 10	42
---------------	-----------

a)	42
--------------	----

b)	44
--------------	----

Câu 11	45
---------------	-----------

a)	45
--------------	----

b)	47
--------------	----

Câu 12	50
---------------	-----------

a)	50
--------------	----

b)	51
--------------	----

Câu 13	53
---------------	-----------

a)	53
--------------	----

b)	55
--------------	----

Câu 14	57
---------------	-----------

a)	57
--------------	----

b)	60
--------------	----

Câu 1

Thiết kế mạch thực hiện hàm: $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với yêu cầu chỉ sử dụng 2 OPAMP.

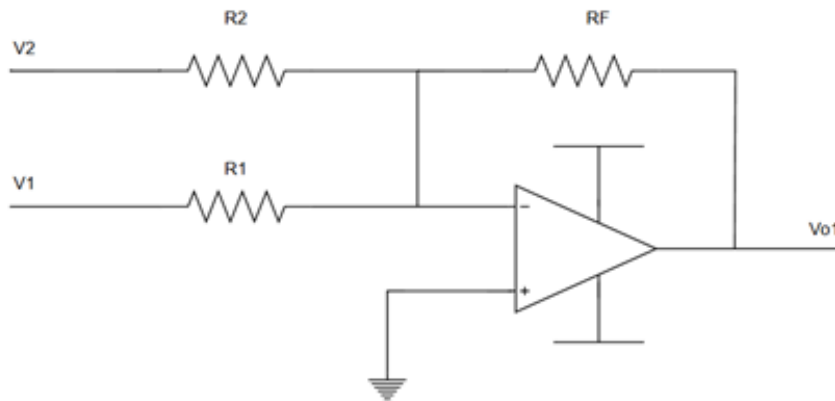
a) Giả sử các OPAMP sử dụng là lý tưởng.

Ta có: $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$

- Chọn mạch khuếch đại cộng đảo để thiết kế cho tầng 1:

$$V_{o1} = -2V_1 - 3V_2$$

$$\text{Chọn } R_F = 30 \text{ k}\Omega \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 15 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 10 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

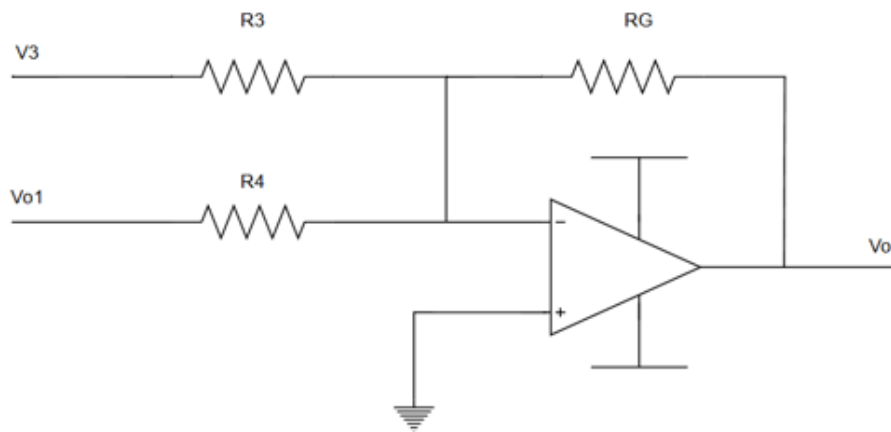


Hình 1: Mạch thực hiện $V_{o1} = -2V_1 - 3V_2$.

- Chọn mạch khuếch đại cộng đảo thiết kế cho tầng 2:

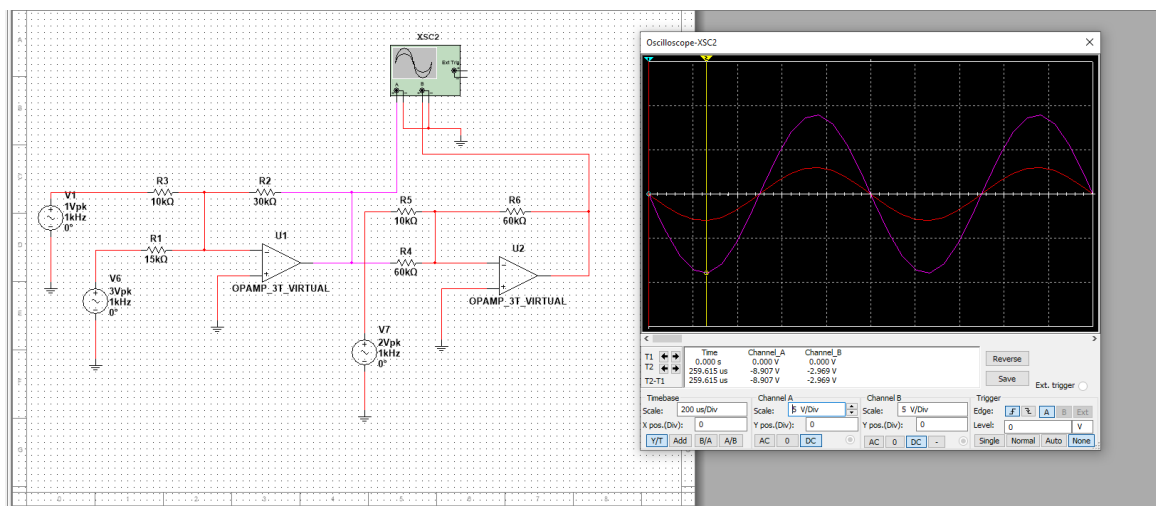
$$V_o = -v_{o1} - 6V_3$$

$$\text{Chọn } R_G = 60 \text{ k}\Omega \Rightarrow \begin{cases} R_3 = 10 \text{ k}\Omega \\ R_4 = 60 \text{ k}\Omega \end{cases}$$



Hình 2: Mạch thực hiện $V_o = -v_{o1} - 6V_3$.

- Mạch hoàn chỉnh:



Hình 3: Thiết kế mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP lý tưởng.

b) Giả sử cả 2 OPAMP có $V_{io} = 100 \mu\text{V}$, $I_{io} = 4 \text{nA}$, $I_{ib} = 18 \text{nA}$. Tìm điều kiện ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của OPAMP lên ngõ ra V_o .

- Xét ảnh hưởng ở tầng 1

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_1 = \left(1 + \frac{R_F}{R_1 // R_2}\right) V_{io} = 6V_{io} = 600 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ \frac{I_+ + I_-}{2} = I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 16 \text{nA} \\ I_- = 20 \text{nA} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta V_1 = I_- R_F = 600 \mu\text{V}$$

$$\Rightarrow V_{o1} = -2V_1 - 3V_2 \pm 600 \mu\text{V} \pm 600 \mu\text{V}$$

- Xét ảnh hưởng ở tầng 2

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_o = \left(1 + \frac{R_G}{R_3 // R_4}\right) V_{io} = 8V_{io} = 800 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\Delta V_o = I^- R_G = 1.2 \text{mV}$$

+ Ảnh hưởng do tầng 1 gây ra:

$$\Delta V_o = -\frac{R_G}{R_4} V_{o1} - \frac{R_G}{R_3} V_3 \quad \left(-\frac{R_G}{R_3} V_3 = 0\right)$$

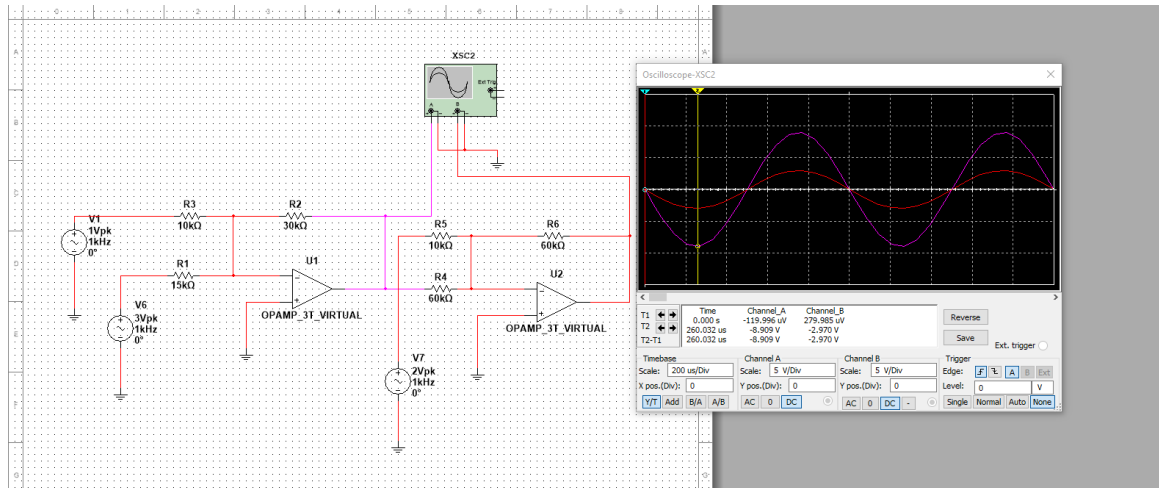
$$\Rightarrow \Delta V_o = -\frac{60k}{60k} \Delta V_1 = -\frac{60k}{60k} (\pm 600 \mu\text{V} \pm 600 \mu\text{V}) = \mp 600 \mu\text{V} \mp 600 \mu\text{V}$$

- Ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của Opamp gây ra:

$$\Delta V_o = \pm 800 \mu\text{V} \pm 1.2 \text{ mV} \mp 600 \mu\text{V} \mp 600 \mu\text{V}$$

$$\Rightarrow V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3 \pm 800 \mu\text{V} \pm 1.2 \text{ mV} \mp 600 \mu\text{V} \mp 600 \mu\text{V}.$$

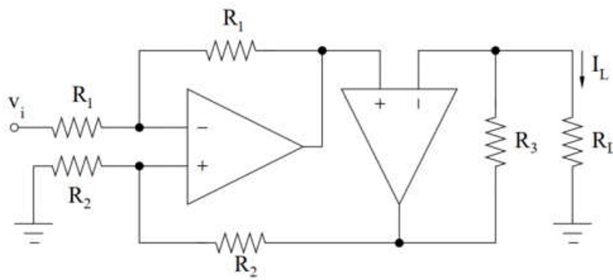
- Mạch hoàn chỉnh:



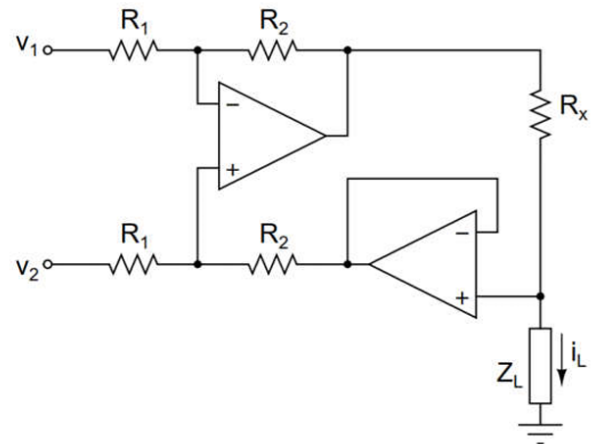
Hình 4: Thiết kế mạch $V_o = 2V_1 + 3V_2 - 6V_3$ với OPAMP không lý tưởng.

Câu 2

Tìm công thức liên hệ giữa I_L và V_i (Hình 2a) và giữa I_L và $V_1 - V_2$ (Hình 2b).

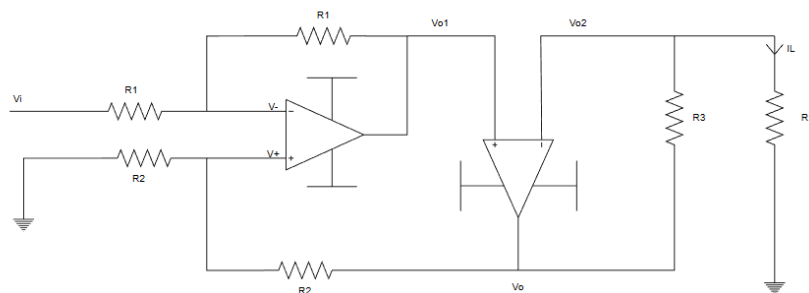


Hình 2a.



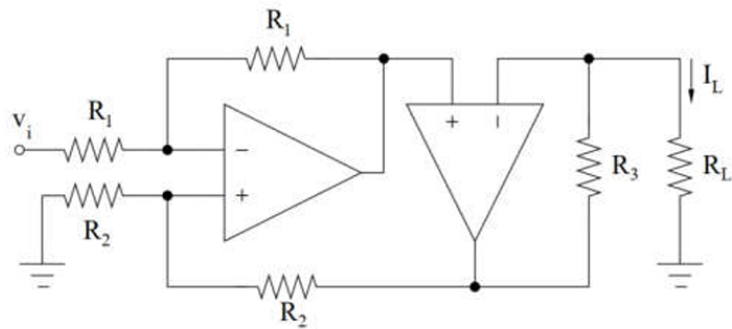
Hình 2b.

a) Giả sử OPAMP đang dùng là lý tưởng.



Câu 3

Cho mạch điện như ở Hình 3 sau:



Hình 3.

a) Giả sử OPAMP là lí tưởng. Tính liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 .

- Xét tầng 1:

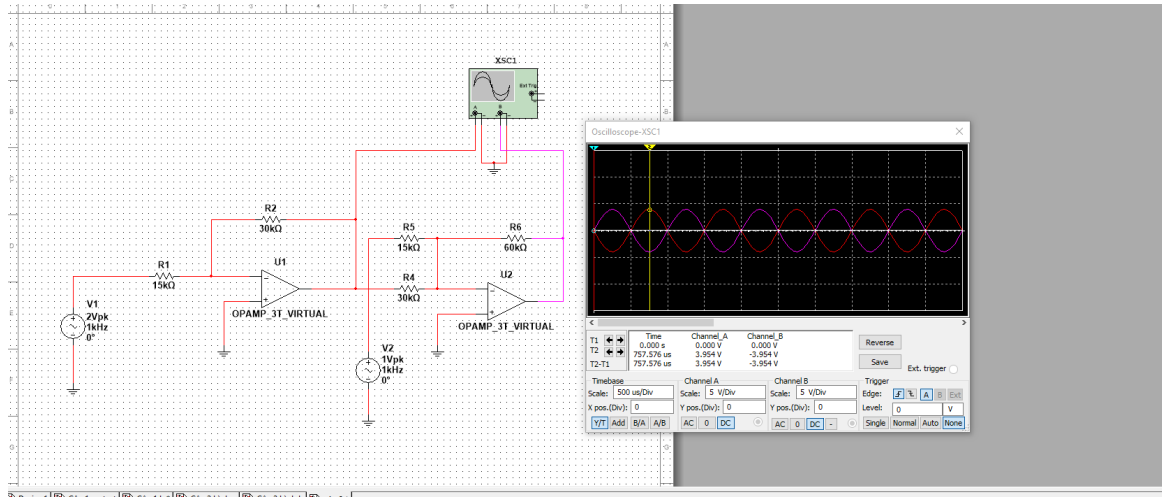
$$V_{o1} = -\frac{2R}{R}V_1 = -2V_1$$

- Xét tầng 2:

$$V_o = -\frac{4R}{R}V_{o1} - \frac{4R}{2R}V_2$$

$$\Rightarrow V_o = 8V_1 - 2V_2.$$

- Mô phỏng mạch:



Hình 5: Mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP lý tưởng.

b) Giả sử cả 2 OPAMP có $V_{io} = 30 \mu\text{V}$, $I_{io} = 0$, $I_{ib} = 20 \text{nA}$. Tìm ảnh hưởng của V_{io} lên ngõ ra V_o . Tìm giá trị của R có thể bỏ qua ảnh hưởng của dòng I_{ib} .

- Xét tầng 1:

+ Ảnh hưởng do V_{os} gây ra:

$$\Delta V_1 = \left(1 + \frac{2R}{R}\right) V_{os} = 3 \times 30 \mu\text{V} = 90 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io} , I_{ib} gây ra:

$$\begin{cases} |I_+ - I_-| = I_{io} \\ \frac{I_+ + I_-}{2} = I_{ib} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_+ = 20 \text{nA} \\ I_- = 20 \text{nA} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \Delta V_1 = I_- 2R = 40R \text{nV}$$

$$\Rightarrow V_{o1} = -2V_1 \pm 90 \mu\text{V} \pm 40R \text{nV}$$

- Xét tầng 2:

+ Ảnh hưởng do V_{io} gây ra:

$$\Delta V_o = \left(1 + \frac{4R}{R//2R}\right) V_{io} = 7 \times 30 \mu\text{V} = 210 \mu\text{V}$$

+ Ảnh hưởng do I_{io}, I_{ib} gây ra:

$$\Delta V_o = I^- 4R = 80R \text{ nV}$$

+ Ảnh hưởng do tầng 1 gây ra:

$$\Delta V_o = -\frac{4R}{R} V_{o1} - \frac{4R}{2R} V_2 \quad \left(-\frac{4R}{2R} V_2 = 0\right)$$

$$\Rightarrow \Delta V_o = -4\Delta V_1 = \mp 360 \mu\text{V} \mp 160R \text{ nV}$$

+ Ảnh hưởng của điều kiện không lý tưởng của Opamp gây ra:

$$\Rightarrow \Delta V_o = 8V_1 - 2V_2 \pm 210 \mu\text{V} \pm 80R \text{ nV} \mp 360 \mu\text{V} \mp 160R \text{ nV}.$$

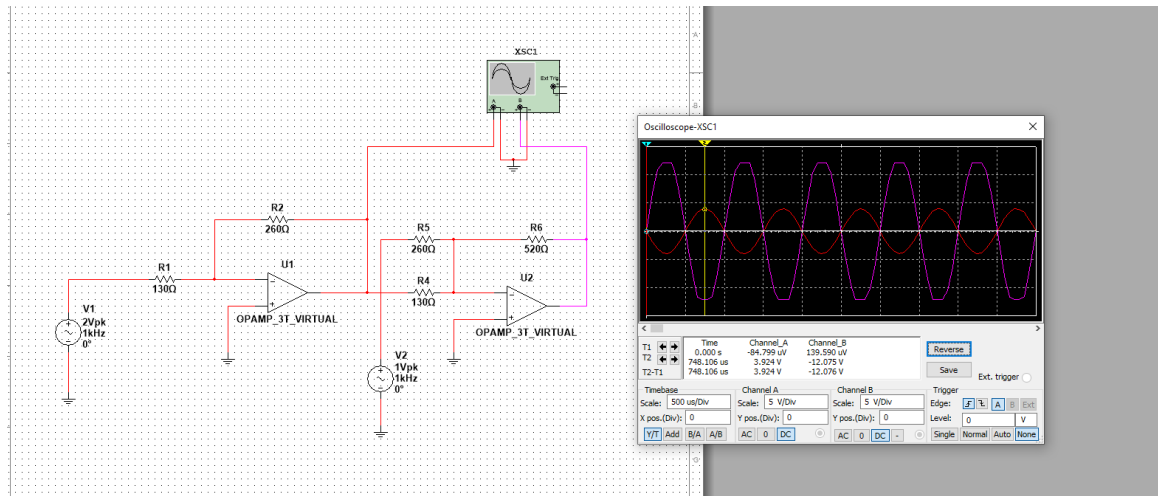
+ Để loại bỏ ảnh hưởng của I_{ib} :

$$\Rightarrow 160R \text{ nV} \ll 210 \mu\text{V}$$

$$\Rightarrow 0.16R \ll 21 \Rightarrow R \leq 131.25 \Omega$$

$$\Rightarrow R = 130 \Omega.$$

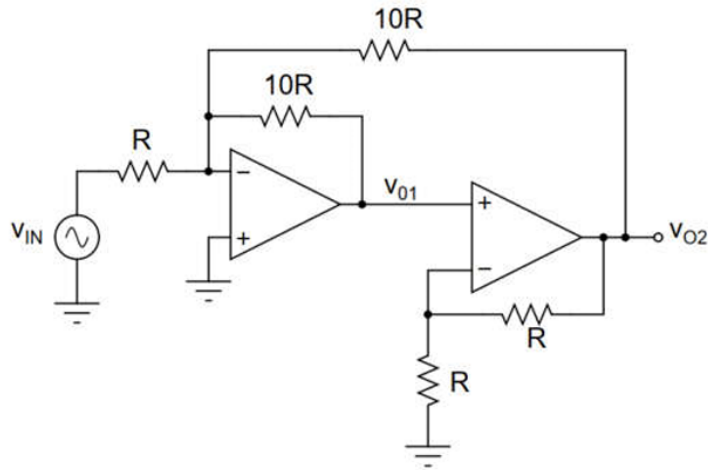
- Mô phỏng mạch:



Hình 6: Mô phỏng liên hệ giữa V_o với V_1 và V_2 với OPAMP không lý tưởng.

Câu 4

Cho mạch điện như ở Hình 4.

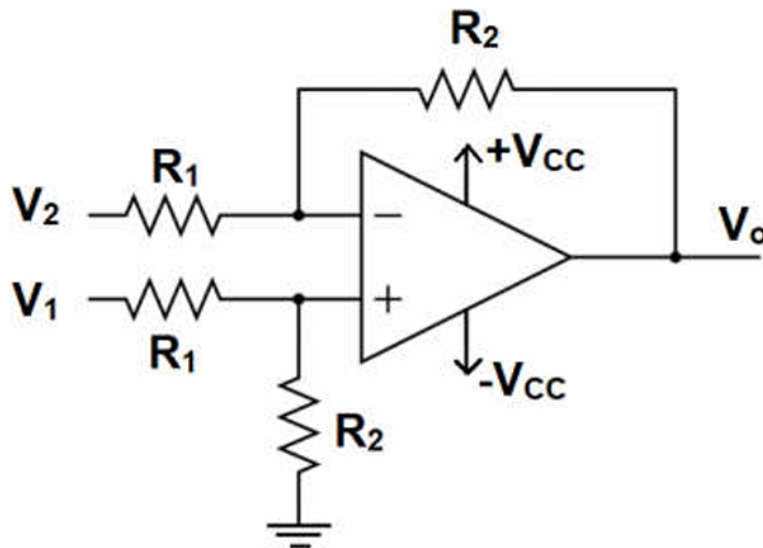


Hình 4.

- a) Giả sử OPAMP lí tưởng. Tìm hệ số khuếch đại $\frac{V_{o1}}{V_{in}}$, $\frac{V_{o2}}{V_{o1}}$ và $\frac{V_{o2}}{V_{in}}$.
- b) Giả sử cả 2 OPAMP có $V_{io} = 12\mu\text{V}$, $I_{io} = 12\text{nA}$, $I_{ib} = 20\text{nA}$. Tìm ảnh hưởng của V_{io} lên ngõ ra V_{o2} . Tìm giá trị của R để có thể giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dòng I_{ib} và I_{io} .

Câu 5

Cho mạch OPAMP như sau:

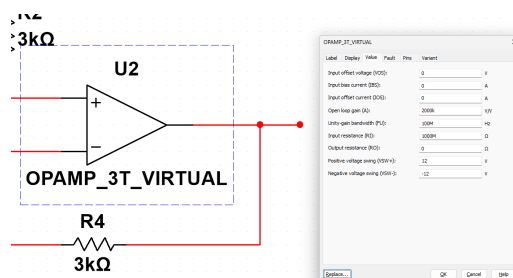


Biết $V_1(t) = 2 \sin(\omega t)$, $V_2(t) = -2 \text{ V}$ và $\frac{R_2}{R_1} = 3$. Vẽ dáng dống $V_o(t)$ trong các trường hợp sau.

a) Giải sử OPAMP lý tưởng.

Ta có với OPAMP trên mắc theo kiểu Vi sai nên ta có phương trình như sau:

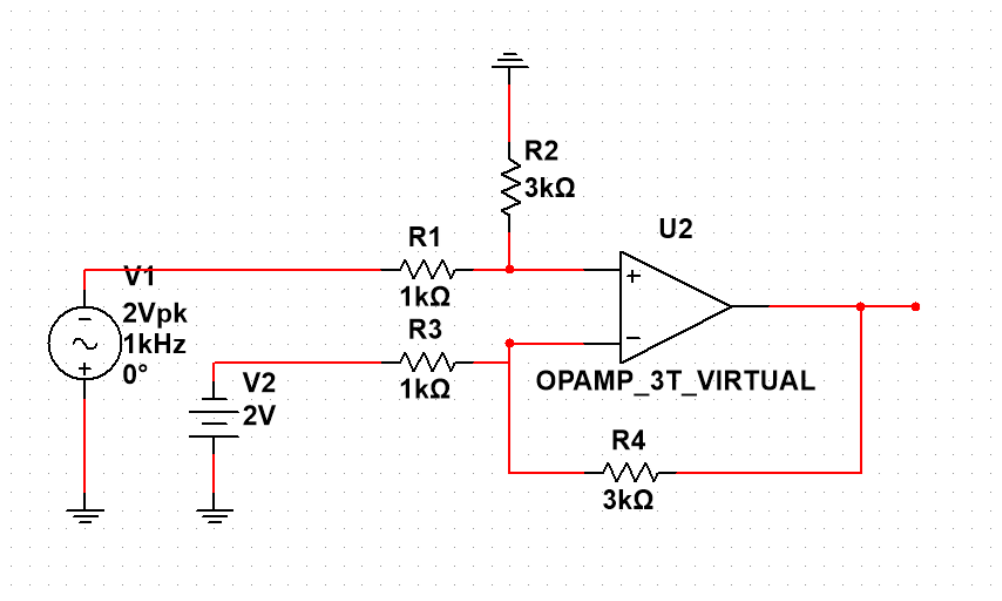
$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V_2) = 3 (V_1 - V_2)$$



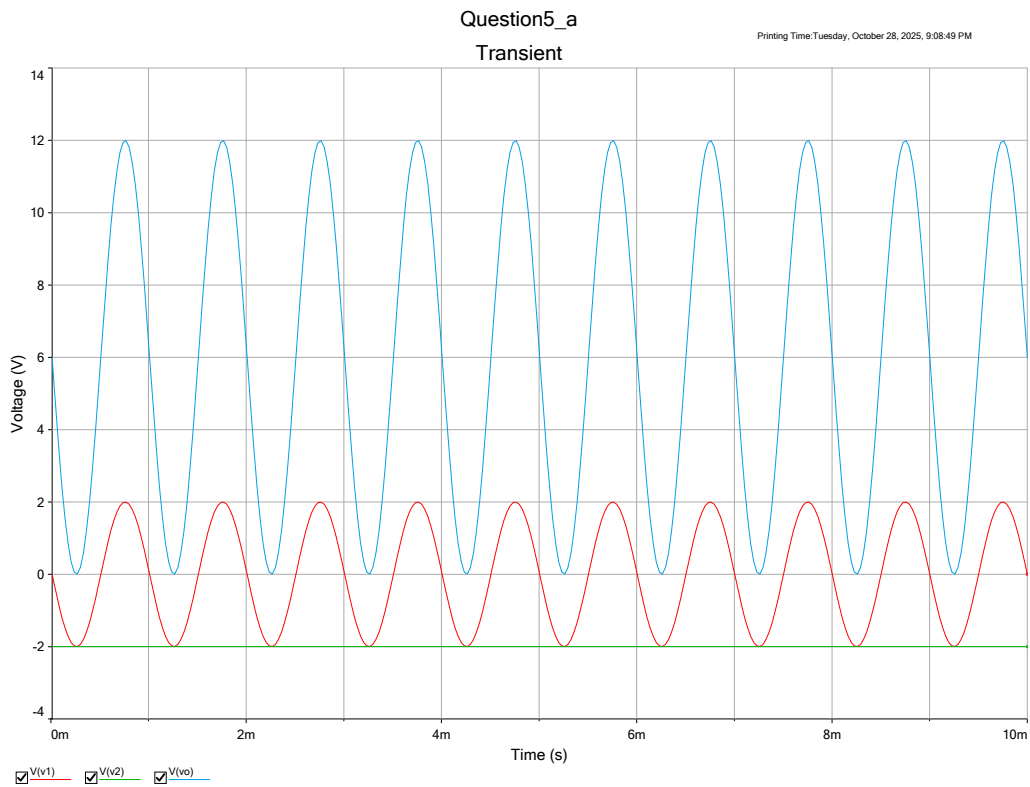
Hình 7: Setup giá trị cho OPAMP lý tưởng.

Với 1 OPAMP lý tưởng thì các giá trị như sau:

- Input offset voltage: $V_{OS} = 0\text{ V}$
- Input bias current: $I_{BS} = 0\text{ V}$
- Input offset current: $I_{OS} = 0\text{ V}$
- Open loop gain: $A = \infty\text{ V/V}$
- Unity-gain bandwidth: $FU = \infty\text{ Hz}$
- Input resistance: $R_I = \infty\text{ }\Omega$
- Output resistance: $R_O = 0\text{ }\Omega$



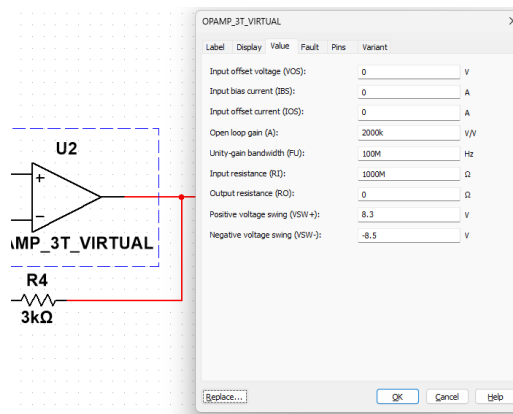
Hình 8: Mạch mô phỏng với OPAMP lý tưởng.



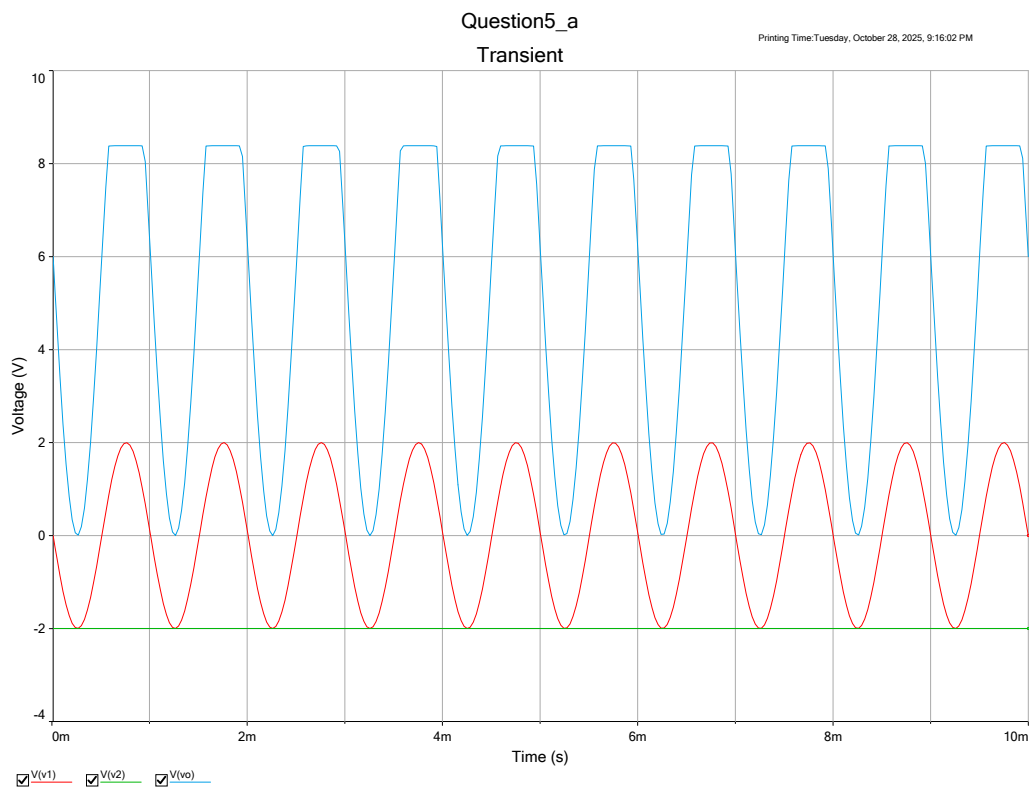
Hình 9: Dạng sóng ngõ ra nếu OPAMP là lý tưởng.

- Với $V_1 = 0$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(0 - -2) = 6V$
- Với $V_1 = -2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(-2 - -2) = 0V$
- Với $V_1 = 2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(2 - -2) = 12V$

b) Giả sử OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -8.5\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



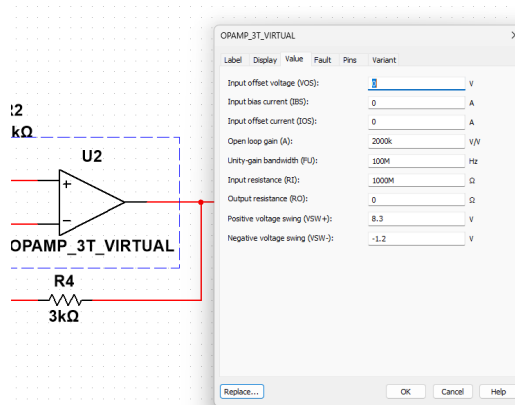
Hình 10: Setup giá trị cho OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -8.5\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



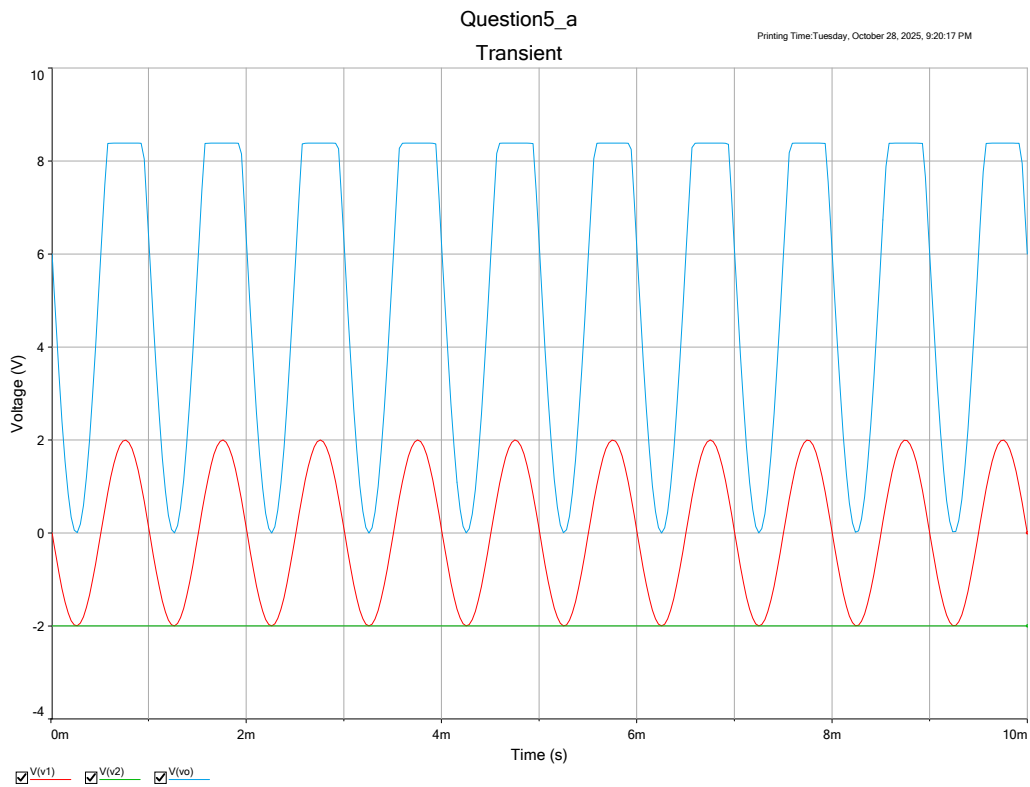
Hình 11: Dạng sóng ngõ ra nếu OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -8.5\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.

- Với $V_1 = 0$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(0 - -2) = 6\text{ V}$
 - Với $V_1 = -2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(-2 - -2) = 0\text{ V}$
 - Với $V_1 = 2$, $V_2 = -2 \Rightarrow V_o = 3(2 - -2) = 12\text{ V} \Rightarrow \text{cduhiubxndo} \geq V_{OH} = 8.3\text{ V}$
- Với $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ thì ta có $8.3 = 3(V_i - -2)$ vậy $V_1 \approx 0.77\text{ V}$

c) Giả sử OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -1.2\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



Hình 12: Setup giá trị cho OPAMP có $V_{OH} = 8.3\text{ V}$ và $V_{OL} = -1.2\text{ V}$, các thông số còn lại là lí tưởng.



Hình 13: Dạng sóng ngõ ra nếu OPAMP là lý tưởng.

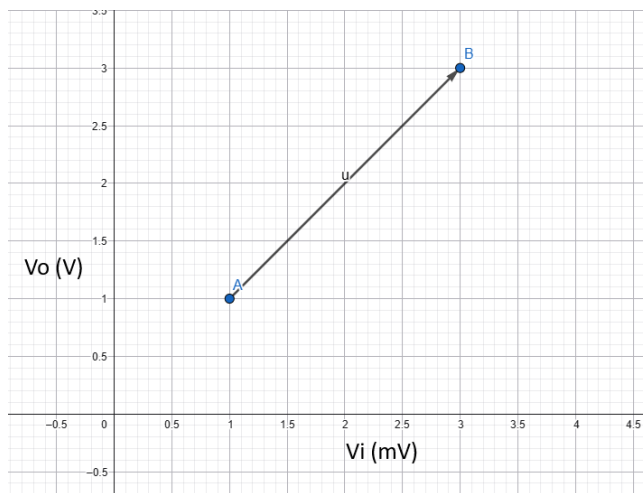
Vì giá trị ngõ ra V_o không có giá trị âm nên khi V_{OL} giảm còn -1.2V thì ngõ ra không bị ảnh hưởng.

Câu 6

Cho một tín hiệu cần xử lý dưới dạng điện áp, có tầm thay đổi từ $10\text{ mV} - 30\text{ mV}$.

a) Thiết kế mạch khuếch đại tín hiệu lên 100 lần.

Vẽ sơ đồ đặc tuyến ngõ vào và ngõ ra của mạch theo yêu cầu như sau:

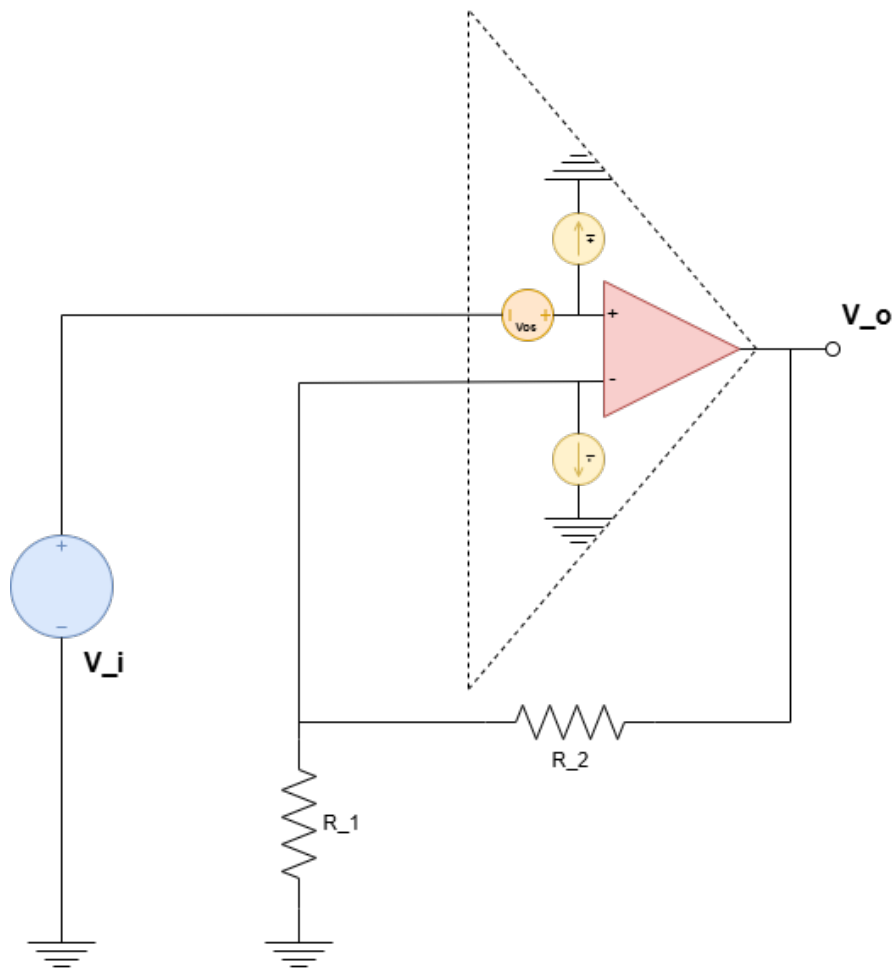


Thiết lập phương trình quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra:

$$V_{out} = 100V_{in}$$

Nhóm em quyết định sử dụng mạch Khuếch đại không đảo (The Non-inverting Amplifier) bởi vì:

- Có ngõ ra không bị đảo so với ngõ vào.
- có điện trở ngõ vào (R_{in}) rất lớn.
- Tuy nhiên sẽ hơi khó chọn giá trị R_1 và R_2 .



Hình 14: Sơ đồ mạch tương đương.

- Xét V_{in} , $V_{os} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$

- Xét V_{os} , $V_{in} = 0$, $I_+ = 0$, $I_- = 0$:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os}$$

- Xét I_+ và I_- , $V_{in} = 0$, $V_{os} = 0$:

$$V_{out} = I_- R_2$$

$$\Rightarrow V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} + I_- R_2.$$

b) Lựa chọn OPAMP và các linh kiện cần thiết để thực hiện mạch hoạt động.

Ta xét,

- **Chọn hệ số khuếch đại của mạch (Gain):** Để có $V_{out} = 100 \times V_{in} \Rightarrow A_v =$

$$\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 100 \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 3.3 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 330 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

$$\rightarrow A_v = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = 101 \text{ V/V}$$

- **Output swing và supply rails:** Với ngõ ra rơi vào tầm 1 – 3 V thì chọn nguồn từ $0 \rightarrow 5 \text{ V}$ hoặc $\pm 5 \text{ V}$ trở đi là được.

- **Input offset và Noise:** $\Delta V = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} + I_- R_2$

$$+ V_{os} \text{ phải đủ nhỏ rơi vào tầm } \mu\text{V} \text{ để } V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{os} \approx \text{mV}$$

$$+ I_- = \begin{cases} \frac{1}{2} I_{os} - I_{ib} \\ \frac{1}{2} I_{os} + I_{ib} \end{cases} \text{ thì phải chọn } |I_{os}| < |I_{ib}| \text{ rơi vào nA.}$$

Từ đó, nhóm em chọn OPAMP: **OP177**.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (@ $V_S = \pm 15 \text{ V}$, $-55^\circ\text{C} \leq T_A \leq +125^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	OP177A			OP177B			Units
			Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage	V_{OS}			10	20		25	55	μV
Average Input Offset Voltage Drift	TCV_{OS}	(Note 1)		0.03	0.1		0.1	0.3	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
Input Offset Current	I_{OS}			0.5	1.5		0.5	2.0	nA
Average Input Offset Current Drift	TCI_{OS}	(Note 2)		1.5	25		1.5	25	$\text{pA}/^\circ\text{C}$
Input Bias Current	I_B		-0.2	2.4	4	-0.2	2.4	4	nA
Average Input Bias Current Drift	TCI_B	(Note 2)		8	25		8	25	$\text{pA}/^\circ\text{C}$
Input Voltage Range	IVR	(Note 3)	± 13	± 13.5		± 13	± 13.5		V
Common-Mode Rejection Ratio	CMRR	$V_{CM} = \pm 13 \text{ V}$	120	140		120	140		dB
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	$V_S = \pm 3 \text{ V}$ to $\pm 18 \text{ V}$	120	125		110	120		dB
Large-Signal Voltage Gain	A_{VO}	$R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$, $V_O = \pm 10 \text{ V}^4$	2000	6000		2000	6000		V/mV
Output Voltage Swing	V_O	$R_L \geq 2 \text{ k}\Omega$	± 12	± 13.0		± 12	± 13.0		V
Power Consumption	P_D	$V_S = \pm 15 \text{ V}$, No Load		60	75		60	75	mW
Supply Current	I_{SY}	$V_S = \pm 15 \text{ V}$, No Load		2.0	2.5		2.0	2.5	mA

NOTES

¹ TCV_{OS} is 100% tested.

²Guaranteed by endpoint limits.

³Guaranteed by CMRR test condition.

⁴To insure high open-loop gain throughout the $\pm 10 \text{ V}$ output range, A_{VO} is tested at $-10 \text{ V} \leq V_O \leq 0 \text{ V}$, $0 \text{ V} \leq V_O \leq +10 \text{ V}$, and $-10 \text{ V} \leq V_O \leq +10 \text{ V}$.

Specifications subject to change without notice.

Hình 15: Electrical Characteristics for OP177.

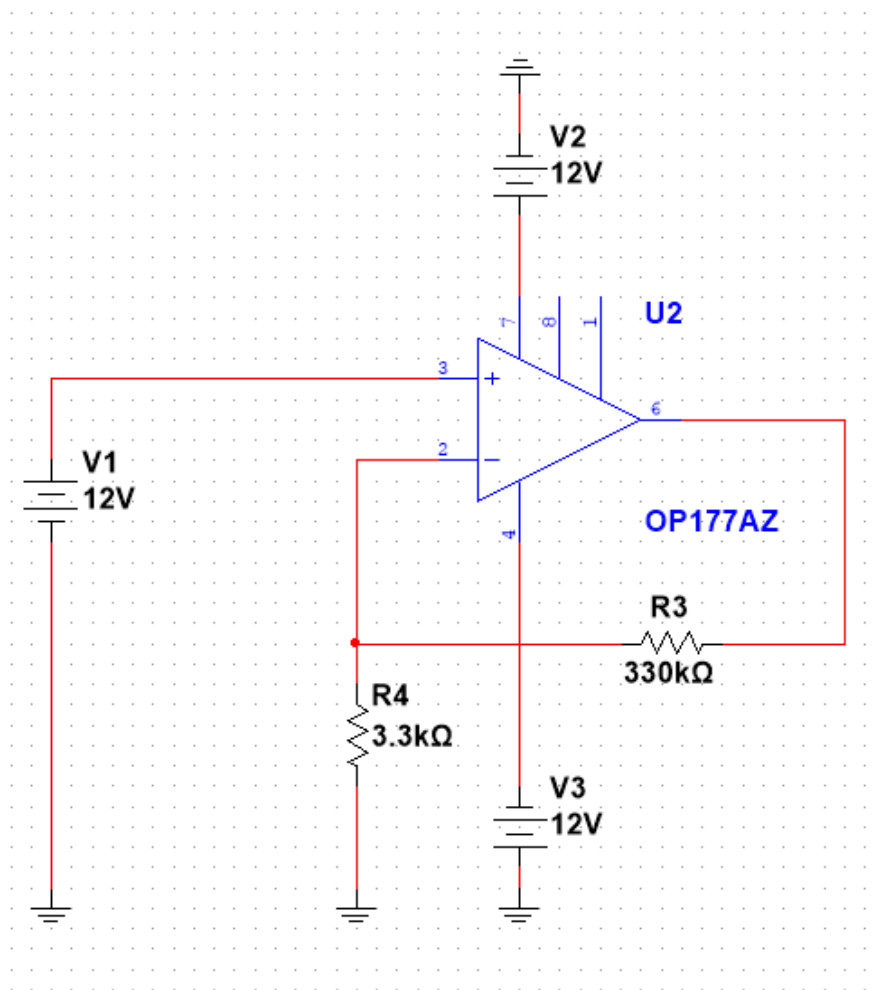
- Ta có: $V_{os} = 10 \mu\text{V} \Rightarrow \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{os} = 1.01 \text{ mV}$.

- Ta có: $I_{os} = 0.5 \text{ nA}$ và $I_{ib} = 2.4 \text{ nA} \Rightarrow I_- = \begin{cases} \frac{1}{2}I_{os} - I_{ib} = -2.15 \text{ nA} \\ \frac{1}{2}I_{os} + I_{ib} = 2.65 \text{ nA} \end{cases}$

$\Rightarrow I_- R_2 = [-709.5, 874.5] \mu\text{V}$

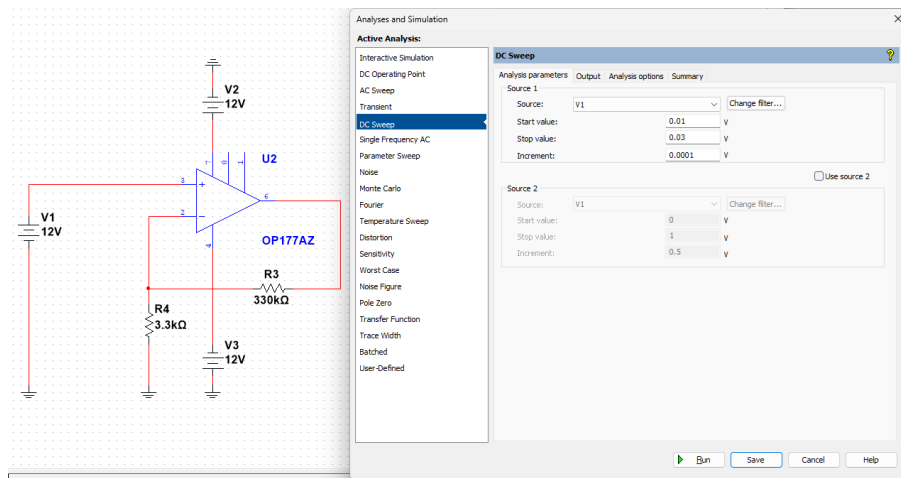
$\Rightarrow V_{out} = 101V_{in} + [0.3005 \text{ mV}, 1.8845 \text{ mV}]$.

c) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



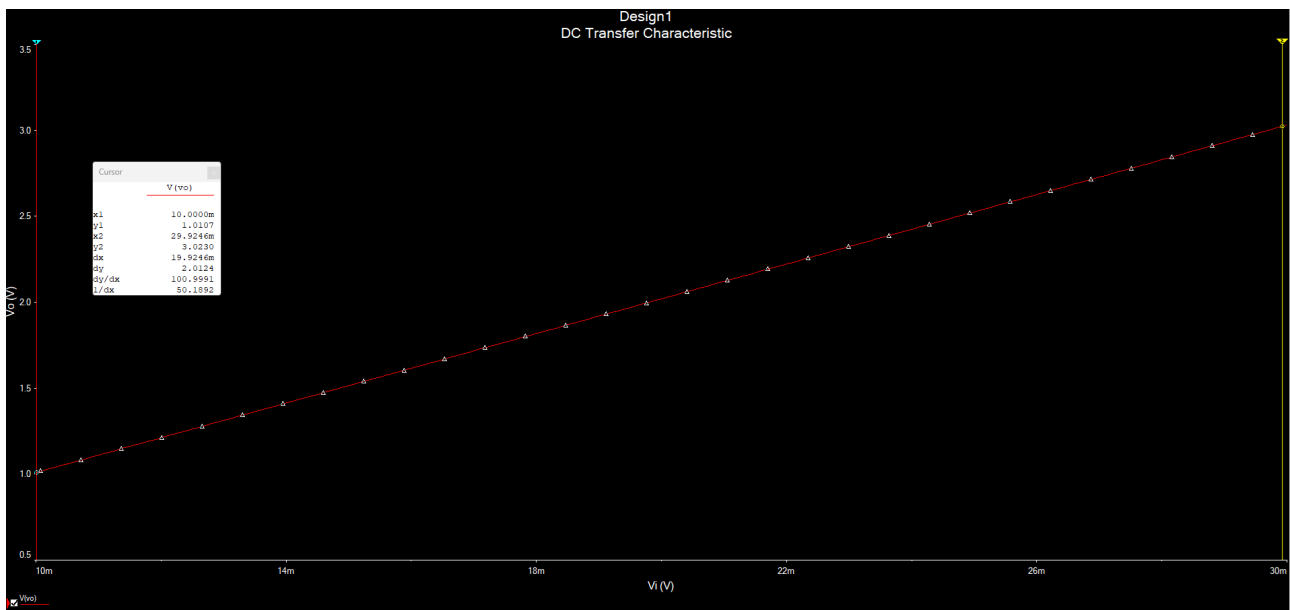
Hình 16: Sơ đồ mạch của mạch khuếch đại không đảo.

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 10 mV $\rightarrow$ 30 mV,



Hình 17: Tiến hành chạy DC sweep.

Kết quả,



Hình 18: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	X--Trace 1::[V(vo)]	Y--Trace 1::[V(vo)]	V_o(ideal)	Delta V				
2	0.01	1.010671669	1	0.010672		MAX Delta V	0.030654 V	
3	0.0101	1.020771583	1.01	0.010772		MIN Delta V	0.010672 V	
4	0.0102	1.030871499	1.02	0.010871				
5	0.0103	1.040971412	1.03	0.010971				
6	0.0104	1.051071325	1.04	0.011071				
7	0.0105	1.061171237	1.05	0.011171				
8	0.0106	1.071271152	1.06	0.011271				
9	0.0107	1.081371065	1.07	0.011371				
10	0.0108	1.091470981	1.08	0.011471				
11	0.0109	1.101570895	1.09	0.011571				
12	0.011	1.111670809	1.1	0.011671				
13	0.0111	1.121770722	1.11	0.011771				
14	0.0112	1.131870638	1.12	0.011871				
15	0.0113	1.141970551	1.13	0.011971				
16	0.0114	1.152070467	1.14	0.01207				
17	0.0115	1.162170378	1.15	0.01217				
18	0.0116	1.172270292	1.16	0.01227				
19	0.0117	1.182370208	1.17	0.01237				
20	0.0118	1.192470121	1.18	0.01247				
21	0.0119	1.202570035	1.19	0.01257				
22	0.012	1.212669949	1.2	0.01267				
23	0.0121	1.222769865	1.21	0.01277				
24	0.0122	1.232869777	1.22	0.01287				
25	0.0123	1.242969692	1.23	0.01297				
26	0.0124	1.253069604	1.24	0.01307				
27	0.0125	1.263169519	1.25	0.01317				
28	0.0126	1.273269433	1.26	0.013269				
29	0.0127	1.283369348	1.27	0.013369				
30	0.0128	1.293469261	1.28	0.013469				
31	0.0129	1.303569175	1.29	0.013569				
32	0.013	1.31366909	1.3	0.013669				
33	0.0131	1.323769003	1.31	0.013769				
34	0.0132	1.333868919	1.32	0.013869				
35	0.0133	1.343968831	1.33	0.013969				

- Giá trị V_{ideal} được tính bằng cách lấy $V_i \times 100$

- Giá trị $\Delta V = V_o - V_{ideal}$

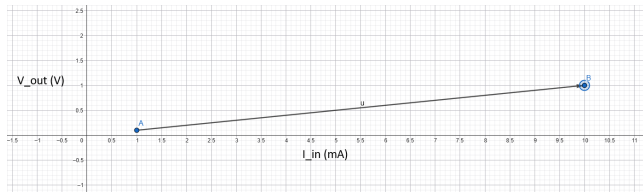
- Giá trị $\Delta V_{max} = 0.030654 = 30.654 \text{ mV}$

và $\Delta V_{min} = 0.010672 = 10.672 \text{ mV}$

Câu 7

Cho một tín hiệu cần xử lý dưới dạng dòng điện, có tầm thay đổi từ $1\text{ mA} - 10\text{ mA}$.

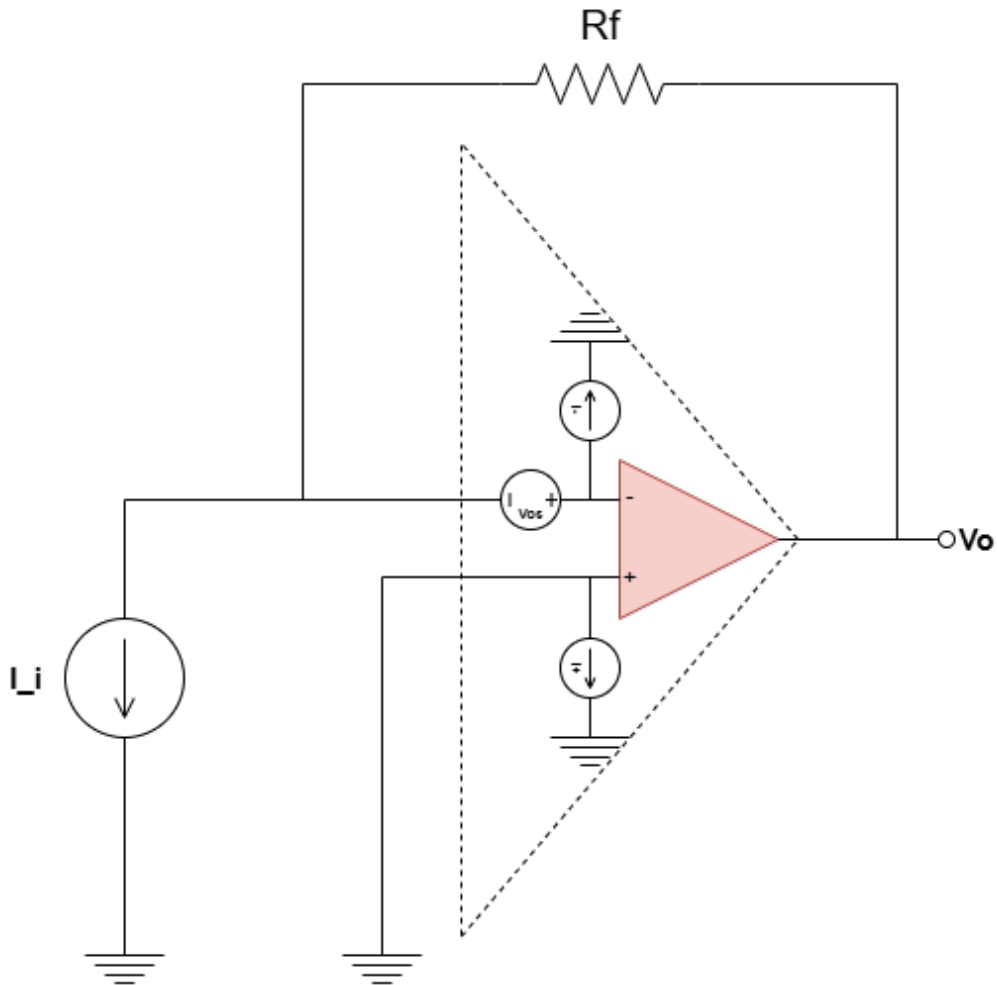
a) Thiết kế mạch cho ngõ ra tầm $100\text{ mV} - 1\text{ V}$.



Thiết lập phương trình quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra:

$$V_{out} = 100I_{in}$$

Để thiết kế mạch $I - V$ Converter, nhóm em sử dụng dụng dạng mạch **Transimpedance Amplifier** như sau:



Hình 19: Transimpedance Amplifier Design.

Ta xét:

- Xét $V_{in}, V_{os} = 0, I_+ = 0, I_- = 0$:

$$V_{out} = R_F I_{in}$$

Với $\Delta I_{in} = 10 - 1 = 9 \text{ mA}$ và $\Delta V_{out} = 1 - 0.1 = 0.9 \text{ V}$

$$\Rightarrow R_F = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta I_{in}} = \frac{0.9}{9 \text{ m}} = 100 \Omega$$

- Xét $V_{os}, V_{in} = 0, I_+ = 0, I_- = 0$:

$$V_{out} = -V_{os}$$

- Xét I_+ và I_- , $V_{in} = 0$, $V_{os} = 0$:

$$V_{out} = I_- R_F$$

$$\Rightarrow V_{out} = R_F I_{in} - V_{os} + I_- R_F.$$

b) Lựa chọn OPAMP và các linh kiện cần thiết để mạch hoạt động.

Lưu ý: xử lý các thông số không lý tưởng của OPAMP.

Ta xét,

- **Chọn hệ số khuếch đại của mạch (Gain):** Để có $V_{out} = 100 \times I_{in} \Rightarrow R_F = 100 \Omega$
- **Output swing và supply rails:** Với ngõ ra rơi vào tầm $0.1 - 1V$ thì chọn nguồn từ $0 \rightarrow 5V$ hoặc $\pm 5V$ trở đi là được.
- **Input offset và Noise:** $\Delta V = -V_{os} + I_- R_F$

+ V_{os} phải đủ nhỏ rơi vào tầm μV để $V_{out} \approx \mu V$, hoặc có thể chọn những con rơi vào tầm mV để sau số không đáng kể.

+ $I_- = \begin{cases} \frac{1}{2} I_{os} - I_{ib} \\ \frac{1}{2} I_{os} + I_{ib} \end{cases}$ thì phải chọn $|I_{os}|$ và $|I_{ib}|$ rơi vào tầm để khi $I_- R_f = 100 I_-$ có thể bù trừ với V_{os} được.

Từ đó, nhóm em chọn OPAMP: **OP07CD**.

6.5 Electrical Characteristics

at $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 15\text{ V}$, $R_L = 2\text{ k}\Omega$ connected to mid-supply, and $V_{CM} = V_{OUT} = \text{mid-supply}$ (unless otherwise noted)⁽¹⁾.

PARAMETER		TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
OFFSET VOLTAGE							
V _{OS}	Input offset voltage	OP07C			±60	μV	
			T _A = 0°C to 70°C	±85			
		OP07D			±150		
			T _A = 0°C to 70°C	±250			
INPUT BIAS CURRENT							
I _B	Input bias current	OP07C			±1.8	nA	
			T _A = 0°C to 70°C	±2.2			
		OP07D			±12		
			T _A = 0°C to 70°C	±14			
	Input bias current drift	OP07C			±18	pA/°C	
		OP07D			±50		
I _{OS}	Input offset current	OP07C			±0.8	nA	
			T _A = 0°C to 70°C	±1.6			
		OP07D			±6		
			T _A = 0°C to 70°C	±8			
	Input offset current drift	OP07C			12	pA/°C	
		OP07D			±50		

Hình 20: Electrical Characteristics for OP07CD.

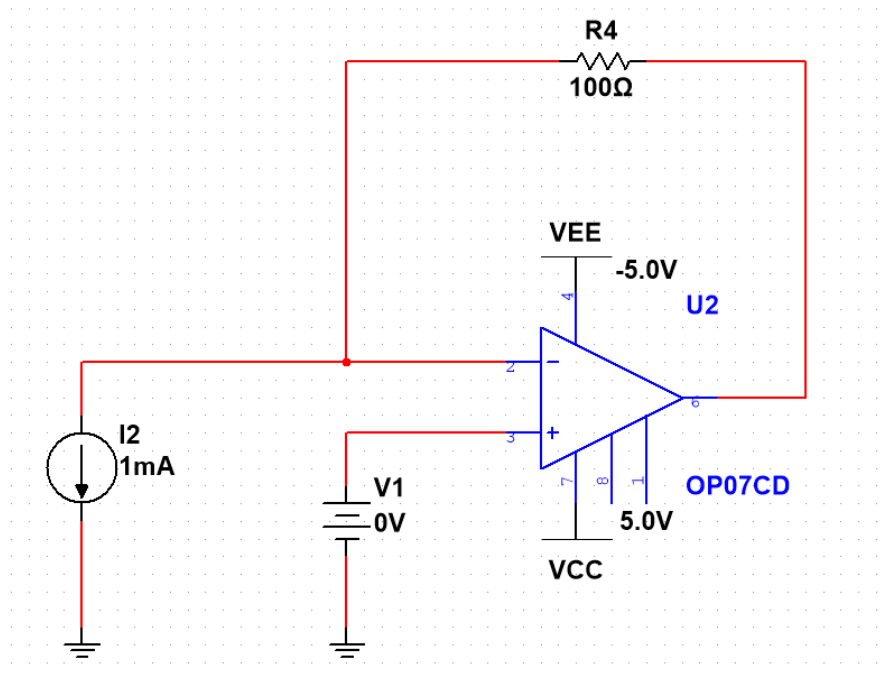
- Ta có: $V_{os} = 85\text{ }\mu\text{V} \Rightarrow V_{os} = -85\text{ }\mu\text{V}$.

- Ta có: $I_{os} = 1.8\text{ nA}$ và $I_{ib} = 2.2\text{ nA} \Rightarrow I_- = \begin{cases} \frac{1}{2}I_{os} - I_{ib} = -1.3\text{ nA} \\ \frac{1}{2}I_{os} + I_{ib} = 3.1\text{ nA} \end{cases}$

$$\Rightarrow I_- R_F = [-0.13, 0.13]\text{ }\mu\text{V}$$

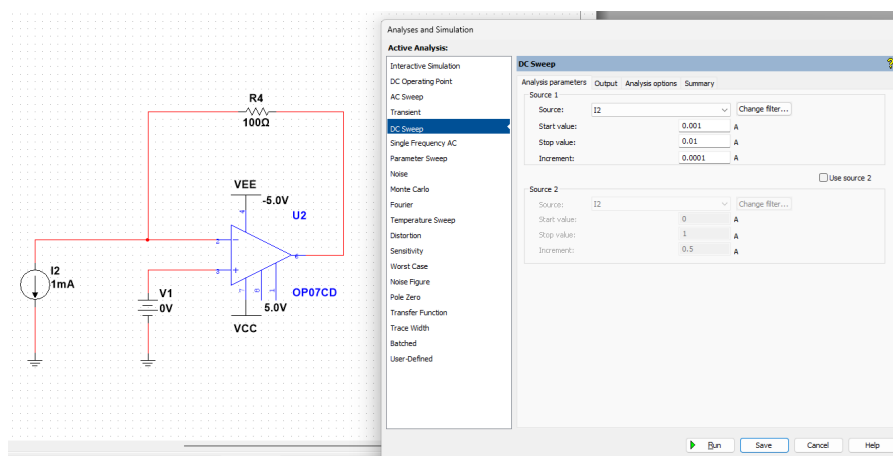
$$\Rightarrow V_{out} = 100I_{in} + [-0.08513\text{ mV}, -0.08487\text{ mV}]$$

c) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



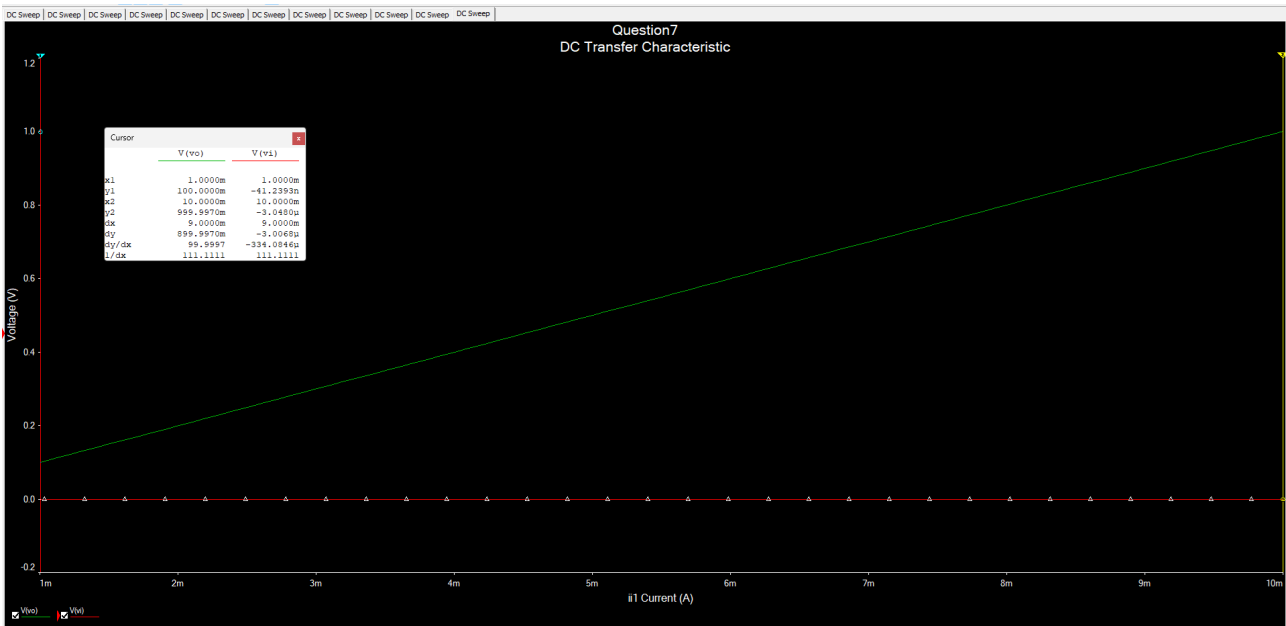
Hình 21: Sơ đồ mạch của mạch Transimpedance Amplifier.

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 1 mA → 10 mA,



Hình 22: Tiến hành chạy DC sweep.

Kết quả,



Hình 23: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	X--Trace 1::[V(vo)] Y--Trace 1::[V(vo)] V_o (ideal Delta V								
2	0.001	0.100000028	0.1	2.80578E-08			MAX Delta	2.80578E-08 V	
3	0.0011	0.109999995	0.11	-5.2561E-09			MIN Delta	-2.91189E-06 V	
4	0.0012	0.119999961	0.12	-3.8666E-08					
5	0.0013	0.129999928	0.13	-7.2075E-08					
6	0.0014	0.139999895	0.14	-1.0548E-07					
7	0.0015	0.149999861	0.15	-1.3889E-07					
8	0.0016	0.159999828	0.16	-1.723E-07					
9	0.0017	0.169999794	0.17	-2.0571E-07					
0	0.0018	0.179999761	0.18	-2.3912E-07					
1	0.0019	0.189999727	0.19	-2.7253E-07					
2	0.002	0.199999694	0.2	-3.0594E-07					
3	0.0021	0.209999661	0.21	-3.3935E-07					
4	0.0022	0.219999627	0.22	-3.7276E-07					
5	0.0023	0.229999594	0.23	-4.0617E-07					
6	0.0024	0.23999956	0.24	-4.3958E-07					
7	0.0025	0.249999527	0.25	-4.7299E-07					
8	0.0026	0.259999494	0.26	-5.064E-07					
9	0.0027	0.26999946	0.27	-5.3981E-07					
0	0.0028	0.279999427	0.28	-5.7322E-07					
1	0.0029	0.289999393	0.29	-6.0663E-07					
2	0.003	0.29999936	0.3	-6.4004E-07					
3	0.0031	0.309999327	0.31	-6.7345E-07					
4	0.0032	0.319999293	0.32	-7.0686E-07					
5	0.0033	0.32999926	0.33	-7.4027E-07					
6	0.0034	0.339999226	0.34	-7.7368E-07					
7	0.0035	0.349999193	0.35	-8.0709E-07					
8	0.0036	0.35999916	0.36	-8.405E-07					
9	0.0037	0.369999126	0.37	-8.739E-07					
0	0.0038	0.379999093	0.38	-9.0731E-07					
1	0.0039	0.389999059	0.39	-9.4072E-07					
2	0.004	0.399999026	0.4	-9.7413E-07					
3	0.0041	0.409998992	0.41	-1.0075E-06					
4	0.0042	0.419998959	0.42	-1.041E-06					
5	0.0043	0.429998926	0.43	-1.0744E-06					
6	0.0044	0.439998892	0.44	-1.1078E-06					
7	0.0045	0.449998859	0.45	-1.1412E-06					

- Giá trị V_{ideal} được tính bằng cách lấy $I_{in} \times 100$

- Giá trị $\Delta V = V_o - V_{ideal}$

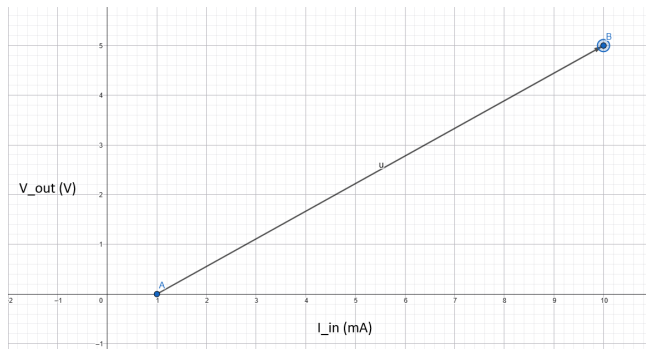
- Giá trị $\Delta V_{max} = 0.0280578 \mu V$ và

$$\Delta V_{min} = -2.91189 \mu V$$

Câu 8

Cho một tín hiệu cần xử lý dưới dạng dòng điện, có tầm thay đổi từ 1mA – 10mA.

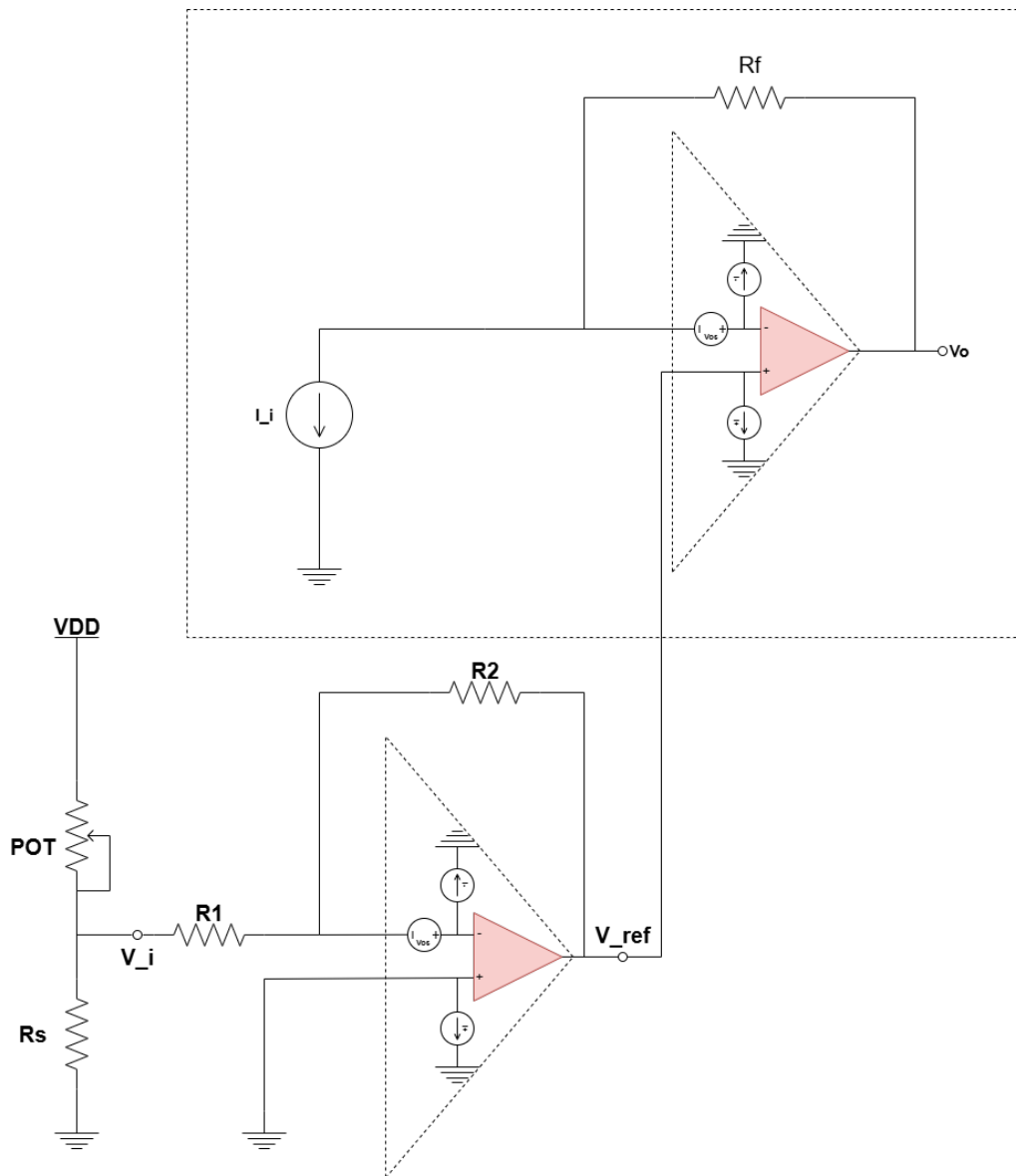
a) Thiết kế mạch cho ngõ ra tầm 0V - 5V.



Thiết lập phương trình quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra:

$$V_{out} = \frac{5000}{9}I_{in} - \frac{5}{9}$$

Ở đây dựa vào thiết kế của câu 7 ở trên ta có mạch như sau:

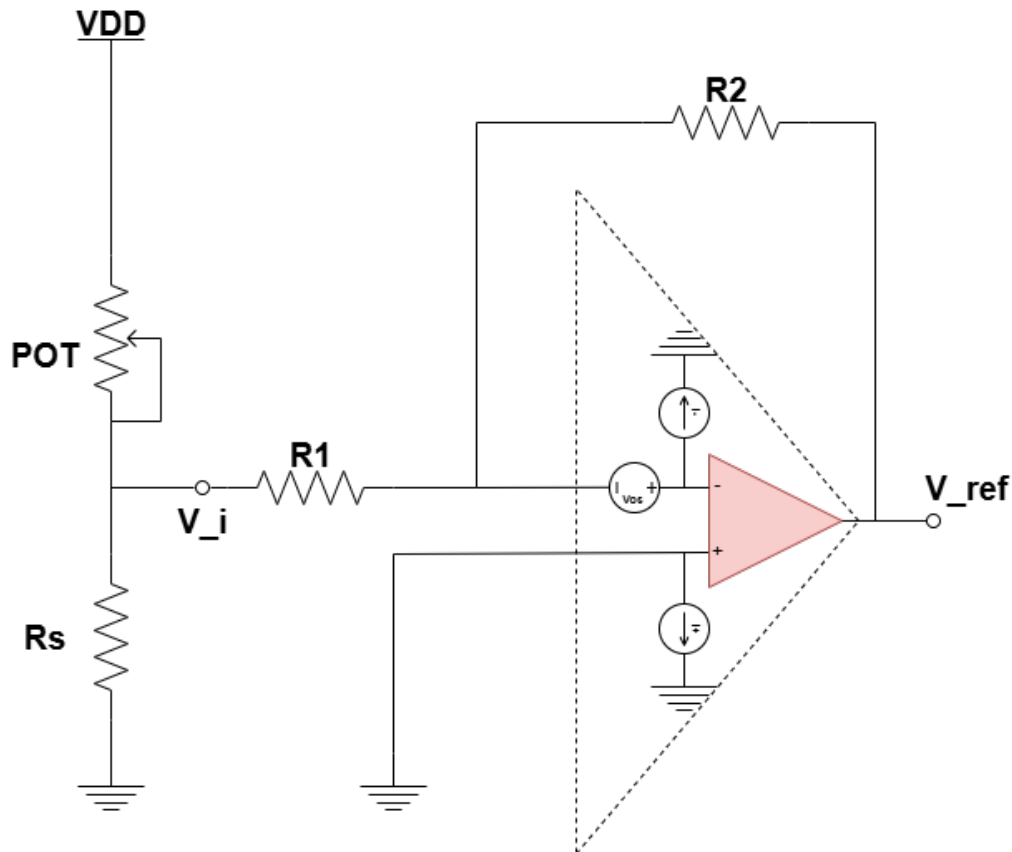
Hình 24: Transimpedance Amplifier với $V_{ref} \neq 0$.

$$\Rightarrow \text{Chọn } R_F = \frac{5000}{9} \approx 560 \, \Omega$$

Tuy nhiên với ngõ vào $I_{in} = 1 \, \text{mA}$ thì ở ngõ ra theo công thức của câu 7 sẽ là: $V_{out} = R_F I_{in} - V_{os} + I_- R_F = 560 \times 1 \, \text{mA} - 85 \, \mu\text{V} + 560 \times 3.1 \, \text{nA} \approx 0.5599 \, \text{V}$. Vậy nên cần phải trừ đi một khoảng là $0.5599 \, \text{V}$ tức là cộng thêm một lượng $V_{ref} \approx -0.5599 \, \text{V}$.

$$\Rightarrow \boxed{V_{out} = R_F I_{in} - V_{os} + I_- R_F + V_{ref}}.$$

Thực hiện mạch ở ngõ ra V_{ref}



Hình 25: Mạch thực điều khiển điện áp V_{ref} .

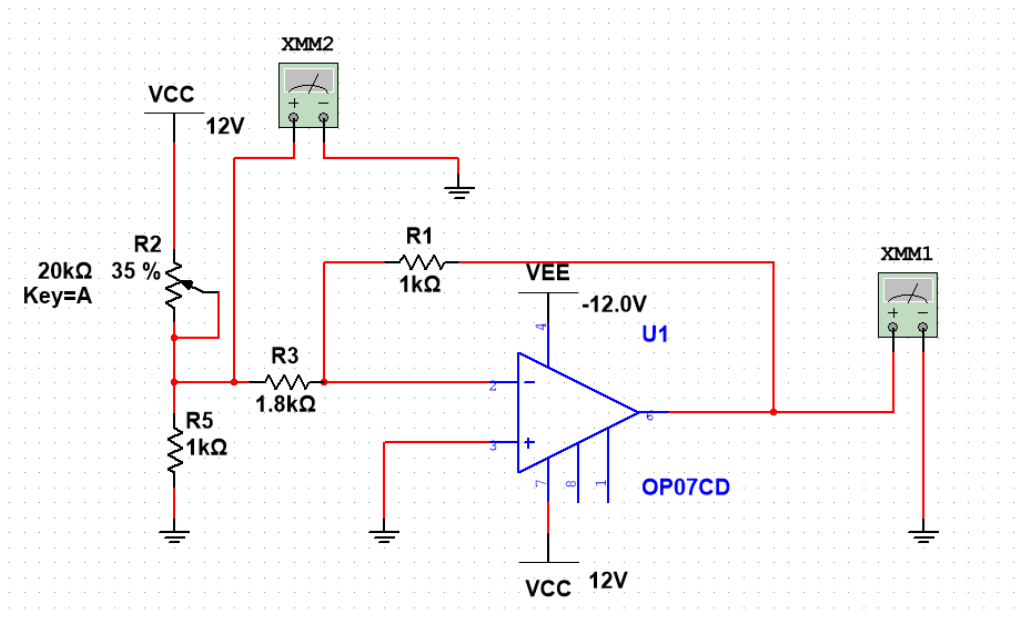
Ta xét ở tầng khuếch đại như sau:

$$V_{ref} = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

Cho $V_i = 1\text{ V}$ và $V_{ref} \approx -0.5599\text{ V}$ thì $\frac{R_2}{R_1} = \frac{0.5599}{1} = 0.5599\text{ V/V}$

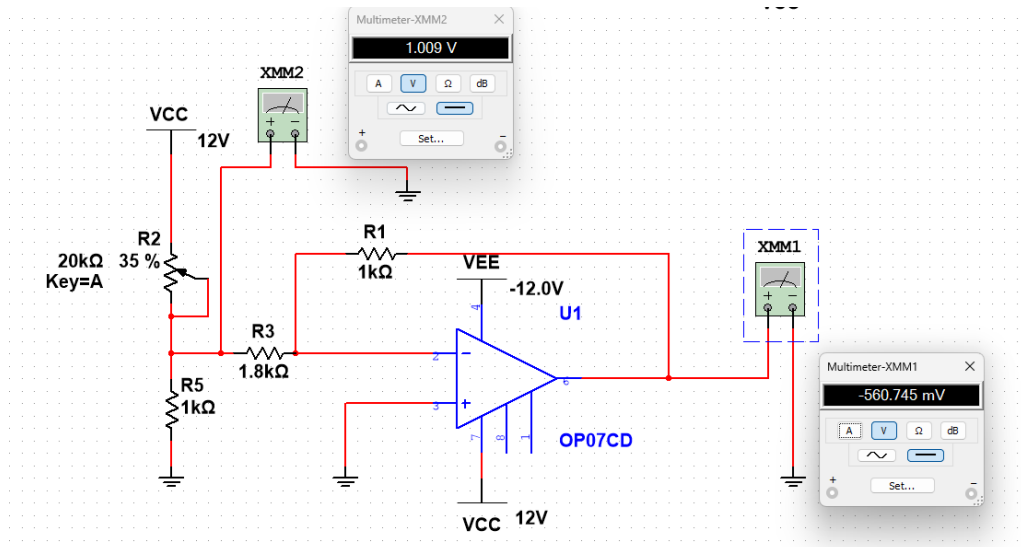
Chọn $R_2 = 1\text{ k}\Omega \Rightarrow R_1 \approx 1.8\text{ k}\Omega$

Tiến hành mô phỏng Multisim để chọn ra được $V_i = 1\text{ V}$



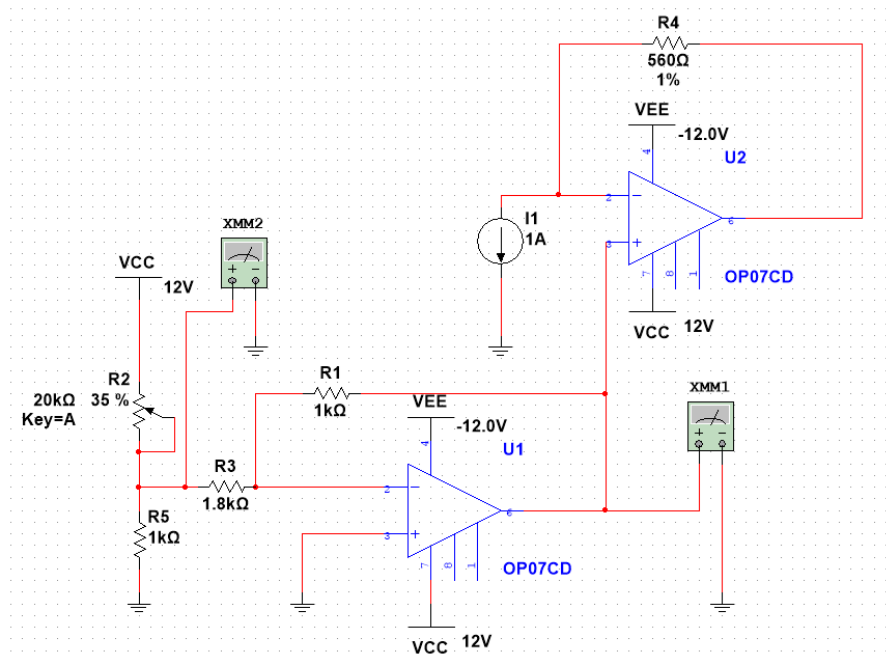
Hình 26: Tìm giá trị V_i giúp $V_{ref} \approx -0.5599\text{ V}$.

Ta có kết quả như sau:



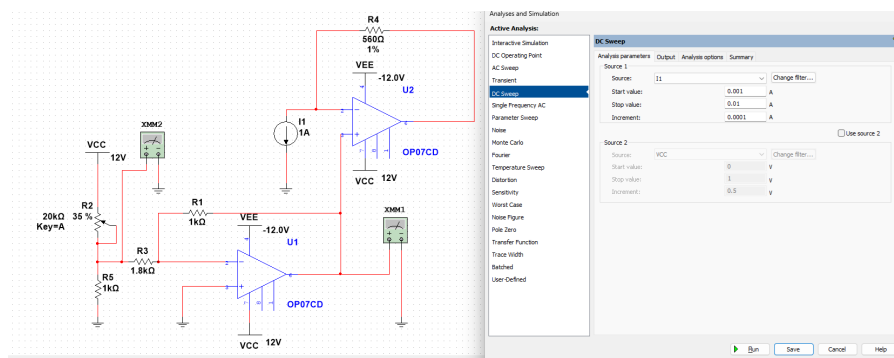
Vậy với mạch trên cho ra $V_{ref} = -560.745\text{ mV}$ nằm trong vùng chấp nhận được.

b) Lựa chọn OPAMP và các linh kiện cần thiết để mạch hoạt động. Lưu ý: xử lý các thông số không lý tưởng của OPAMP. (Tham khảo datasheet)



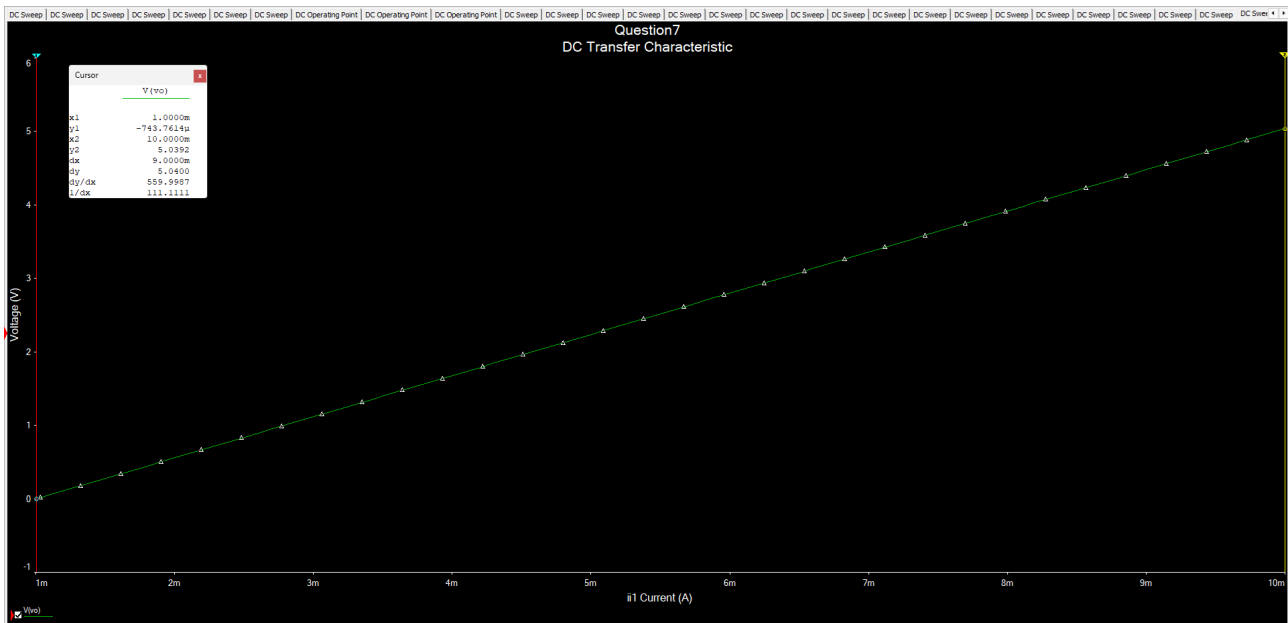
Hình 27: Sơ đồ mạch của mạch Transimpedance Amplifier kèm V_{ref} .

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 1 mA $\rightarrow$ 10 mA,



Hình 28: Tiến hành chạy DC swepp.

Kết quả,



Hình 29: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	X--Trace 1::[V(vo)]	Y--Trace 1::[V(vo)]	Vo(ideal)	Delta V					
2	0.001	-0.000743761	0	-0.00074			MAX Delta	0.038801 V	
3	0.0011	0.055256112	0.055556	-0.0003			MIN Delta	-0.00074 V	
4	0.0012	0.111255986	0.111111	0.000145					
5	0.0013	0.167255859	0.166667	0.000589					
6	0.0014	0.223255733	0.222222	0.001034					
7	0.0015	0.279255606	0.277778	0.001478					
8	0.0016	0.33525548	0.333333	0.001922					
9	0.0017	0.391255353	0.388889	0.002366					
10	0.0018	0.447255227	0.444444	0.002811					
11	0.0019	0.5032551	0.5	0.003255					
12	0.002	0.559254974	0.555556	0.003699					
13	0.0021	0.615254847	0.611111	0.004144					
14	0.0022	0.671254721	0.666667	0.004588					
15	0.0023	0.727254594	0.722222	0.005032					
16	0.0024	0.783254468	0.777778	0.005477					
17	0.0025	0.839254341	0.833333	0.005921					
18	0.0026	0.895254215	0.888889	0.006365					
19	0.0027	0.951254088	0.944444	0.00681					
20	0.0028	1.007253962	1	0.007254					
21	0.0029	1.063253835	1.055556	0.007698					
22	0.003	1.119253709	1.111111	0.008143					
23	0.0031	1.175253582	1.166667	0.008587					
24	0.0032	1.231253456	1.222222	0.009031					
25	0.0033	1.287253329	1.277778	0.009476					
26	0.0034	1.343253203	1.333333	0.00992					
27	0.0035	1.399253076	1.388889	0.010364					
28	0.0036	1.45525295	1.444444	0.010809					
29	0.0037	1.511252823	1.5	0.011253					
30	0.0038	1.567252697	1.555556	0.011697					
31	0.0039	1.62325257	1.611111	0.012141					
32	0.004	1.679252444	1.666667	0.012586					
33	0.0041	1.735252317	1.722222	0.01303					
34	0.0042	1.791252191	1.777778	0.013474					
35	0.0043	1.847252065	1.833333	0.013919					
36	0.0044	1.903251938	1.888889	0.014363					
37	0.0045	1.959251812	1.944444	0.014807					

- Giá trị V_{ideal} được tính bằng cách lấy $I_{in} \times \frac{5000}{9} - \frac{5}{9}$

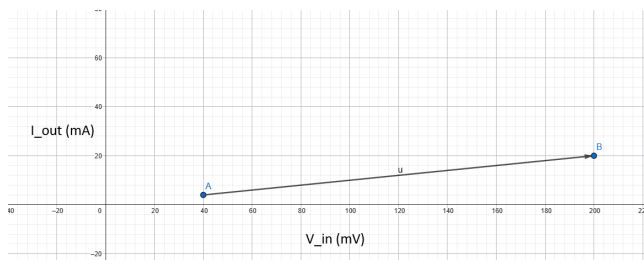
- Giá trị $\Delta V = V_o - V_{ideal}$

- Giá trị $\Delta V_{max} = 38.801 \text{ mV}$ và $\Delta V_{min} = -0.74 \text{ mV}$

Câu 9

Cho một tín hiệu cần xử lý ở dạng điện áp, có tầm thay đổi từ $40\text{ mV} - 200\text{ mV}$.

a) Thiết kế mạch cho ngõ ra tầm $4\text{ mA} - 20\text{ mA}$.

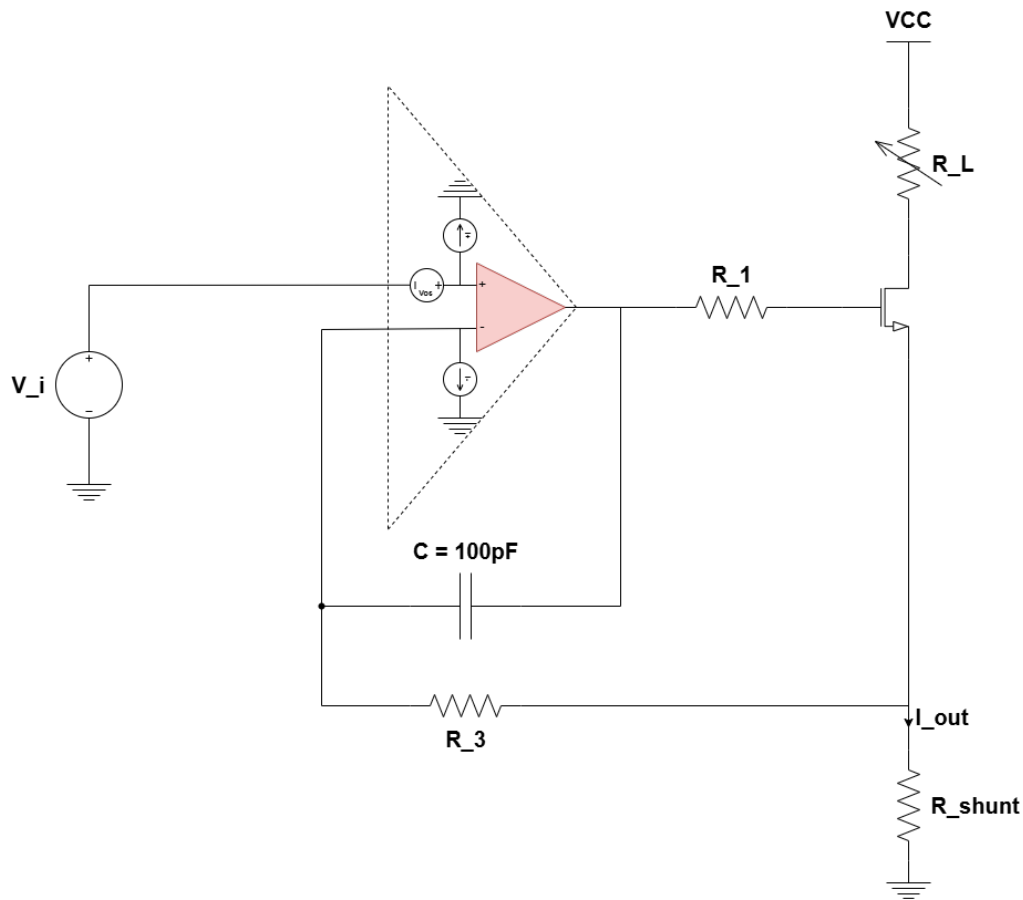


Thiết lập phương trình quan hệ giữa ngõ vào và ngõ ra:

$$I_{\text{out}} = 0.1V_{\text{in}} \quad (1)$$

Sử dụng mạch chuyển đổi từ áp sang dòng điện ở dạng Floating load Type như sau¹ :

¹Sử dụng được tham khảo ở [TI Document](#) (Texas Instruments).



Hình 30: Voltage-to-current (V-I) converter circuit with MOSFET.

Các điều cần chú ý của mạch trên là:

1. Cần sử dụng một bộ khuếch đại thuật toán (op-amp) có *rail-to-rail input (RRI)* hoặc có điện áp chế độ chung (*common-mode voltage*) mở rộng đến mức GND.
2. Điện trở R_1 giúp cách ly bộ khuếch đại với tải có điện dung ở cổng MOSFET.
3. Các phần tử phản hồi R_3 và C cung cấp bù tần số để đảm bảo độ ổn định trong quá trình biến thiên của tín hiệu đầu vào hoặc tải, đồng thời giúp giảm nhiễu. R_{shunt} cung cấp đường phản hồi DC trực tiếp tại điện trở thiết lập dòng R_{shunt} , còn C cung cấp đường phản hồi tần số cao để bỏ qua MOSFET.
4. Dòng phân cực đầu vào (*input bias current*) sẽ chạy qua R_3 , gây ra sai số DC. Do đó, cần đảm bảo rằng sai số này nhỏ hơn nhiều so với điện áp lệch đầu vào (*offset voltage*) của op-amp.

5. Sử dụng op-amp trong vùng làm việc tuyến tính. Biên độ điện áp ra tuyến tính (*linear output swing*) thường được chỉ định trong điều kiện kiểm tra hệ số khuếch đại vòng hở (*AOL test conditions*) được cung cấp trong datasheet của op-amp.

- Xét $V_{os} = 0$ và $I_{ib} = I_{os} = 0$

+ Tìm điện trở Shunt:

$$I_{out} = \frac{V_{in}}{R_{shunt}}$$

Từ phương trình (1), ta có:

$$R_{shunt} = \frac{V_{in}}{I_{out}} = \frac{V_{in}}{0.1V_{in}}$$

$$\Rightarrow R_{shunt} = 10\Omega$$

Xem xét công suất của R_{shunt} :

$$p_{R_{shunt}} = \frac{V_{in_{max}}^2}{R_{shunt}} = \frac{(200\text{ mV})^2}{10\Omega} = 4\text{ mW}$$

+ Chọn giá trị $V_{DS_{sat}}$ cho MOSFET:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

Ta chọn MOSFET **SI2304DS**:

5. Quick reference data

Table 2: Quick reference data

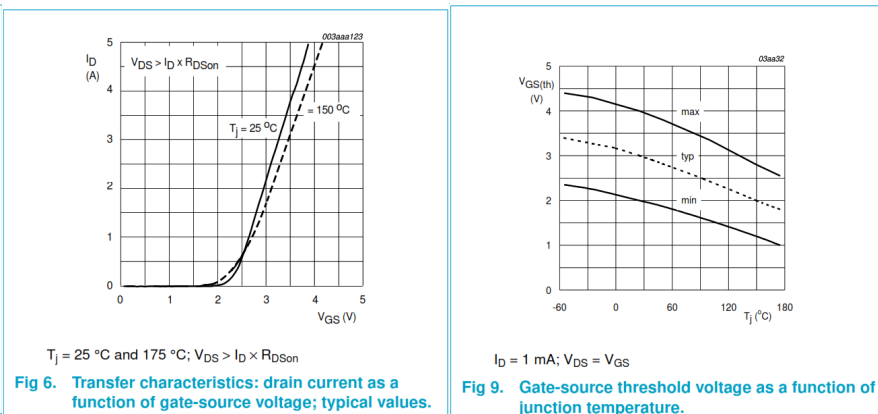
Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
V_{DS}	drain-source voltage (DC)	$T_j = 25 \text{ to } 150 \text{ }^\circ\text{C}$	–	–	30	V
I_D	drain current (DC)	$T_{sp} = 25 \text{ }^\circ\text{C}; V_{GS} = 5 \text{ V}$	–	–	1.7	A
P_{tot}	total power dissipation	$T_{sp} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	–	–	0.83	W
T_j	junction temperature		–	–	150	$^\circ\text{C}$
$R_{DS(on)}$	drain-source on-state resistance	$V_{GS} = 10 \text{ V}; I_D = 500 \text{ mA}$	–	–	117	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS} = 4.5 \text{ V}; I_D = 500 \text{ mA}$	–	–	190	$\text{m}\Omega$

8. Characteristics

Table 5: Characteristics

$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Static characteristics						
$V_{(BR)DSS}$	drain-source breakdown voltage	$I_D = 10 \text{ }\mu\text{A}; V_{GS} = 0 \text{ V}$				
		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	30	40	–	V
		$T_j = -55 \text{ }^\circ\text{C}$	27	–	–	V
$V_{GS(th)}$	gate-source threshold voltage	$I_D = 1 \text{ mA}; V_{DS} = V_{GS}$; Figure 9				
		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1.5	2	–	V
		$T_j = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	0.5	–	–	V
		$T_j = -55 \text{ }^\circ\text{C}$	–	–	2.7	V
I_{DSS}	drain-source leakage current	$V_{DS} = 30 \text{ V}; V_{GS} = 0 \text{ V}$				
		$T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	–	0.01	0.5	μA
		$T_j = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	–	–	10	μA
I_{GSS}	gate-source leakage current	$V_{GS} = \pm 10 \text{ V}; V_{DS} = 0 \text{ V}$	–	10	100	nA



Hình 31: Characteristics của SI2304DS.

Từ đó, chọn $V_{TH} = 2 \text{ V}$, do điện áp cung cấp cho với $V_{cc} = 5 \text{ V}$

$$\Rightarrow V_{DS_{sat}} = 3 \text{ V}$$

+ Chọn điện trở ngõ ra: Bởi vì là một mạch tạo dòng điện ngõ ra không phụ thuộc vào giá trị của R_L .

$$V_L = I_{out} R_L \leq V_{cc} - V_{DS_{sat}} - V_{in_{max}}$$

$$R_L = \frac{V_{cc} - V_{DS_{sat}} - V_{in_{max}}}{I_{out}} = 90 \Omega$$

$$\Rightarrow R_L = 82 \Omega$$

- Xét $V_{in} = 0$ và $I_{ib} = I_{os} = 0$

$$I_{out} = \frac{V_{os}}{R_{shunt}}$$

- Xét $V_{in} = 0$ và $V_{os} = 0$

$$I_{out} = -I_-$$

Chọn OPAMP **OPA2333**.

At $T_A = 25^\circ\text{C}$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ connected to $V_S / 2$, $V_{CM} = V_S / 2$, and $V_{OUT} = V_S / 2$, unless otherwise noted.

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
OFFSET VOLTAGE						
V_{OS}	Input offset voltage	$V_S = 5 \text{ V}$		2	10	μV
dV_{OS}/dT	Input offset voltage drift	$T_A = -40^\circ\text{C}$ to 125°C		0.02	0.05	$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
PSRR	Power-supply rejection ratio	$V_S = 1.8 \text{ V}$ to 5.5 V , $T_A = -40^\circ\text{C}$ to 125°C		1	5	$\mu\text{V/V}$
	Long-term stability ⁽¹⁾			See note ⁽¹⁾		μV
	Channel separation, dc			0.1		$\mu\text{V/V}$
INPUT BIAS CURRENT						
I_B	Input bias current	$T_A = 25^\circ\text{C}$		± 70	± 200	pA
		$T_A = -40^\circ\text{C}$ to 125°C		± 150		
I_{OS}	Input offset current			± 140	± 400	
NOISE						
	Input voltage noise	$f = 0.01 \text{ Hz}$ to 1 Hz		0.3		μV_{PP}
		$f = 0.1 \text{ Hz}$ to 10 Hz		1.1		
i_n	Input current noise	$f = 10 \text{ Hz}$		100		$\text{fA}/\sqrt{\text{Hz}}$
INPUT VOLTAGE						
V_{CM}	Common-mode voltage range		$(V_-) - 0.1$		$(V_+) + 0.1$	V
CMRR	Common-mode rejection ratio	$(V_-) - 0.1 \text{ V} < V_{CM} < (V_+) + 0.1 \text{ V}$, $T_A = -40^\circ\text{C}$ to 125°C	106	130		dB

Hình 32: Electrical Characteristics for OPA2333.

- Vì OPAMP được thiết kế để chuyển từ áp nhỏ sang dòng nên opamp cần có Rail-to-Rail.

- Chọn V_{os} nhỏ để, với OPA2333 $\Rightarrow V_{os} = 2 \mu\text{V} \Rightarrow I_{out} = 20 \mu\text{A}$

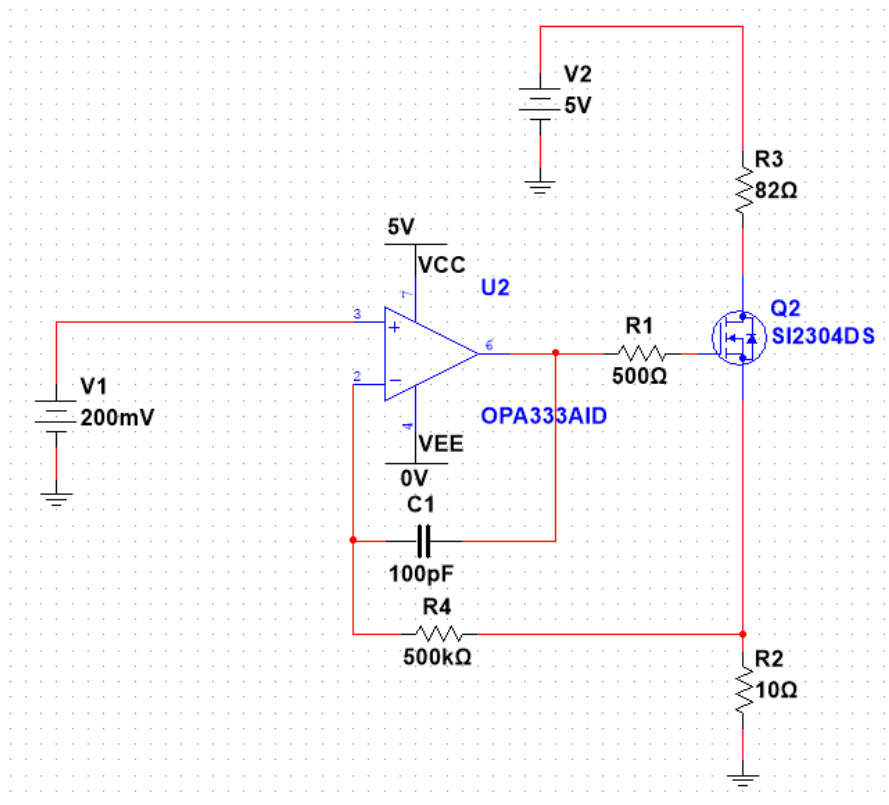
- Chọn I_{ib} và I_{os} đủ nhỏ để không can thiệp nhiều vào dòng ngõ ra với OPA2333 ta có:

$$I_{ib} = 70 \text{ pA} \text{ và } I_{os} = 140 \text{ pA}$$

$$I_- = \begin{cases} \frac{1}{2}I_{os} - I_{ib} \\ \frac{1}{2}I_{os} + I_{ib} \end{cases}$$

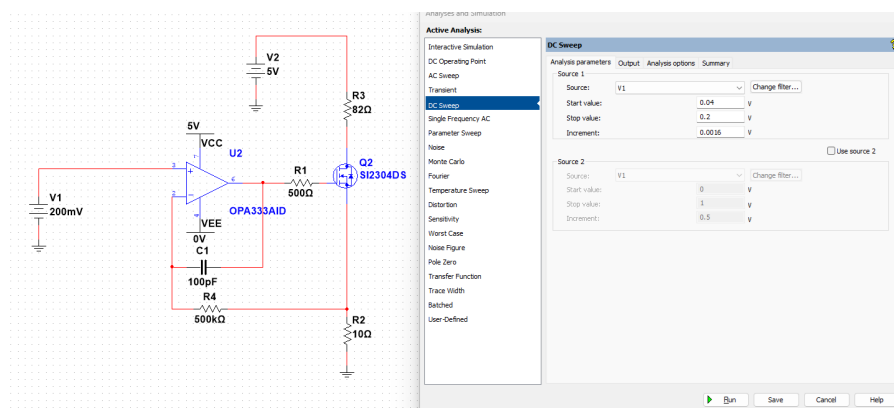
$$\Rightarrow I_- = [0, 140] \text{ pA}$$

b) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



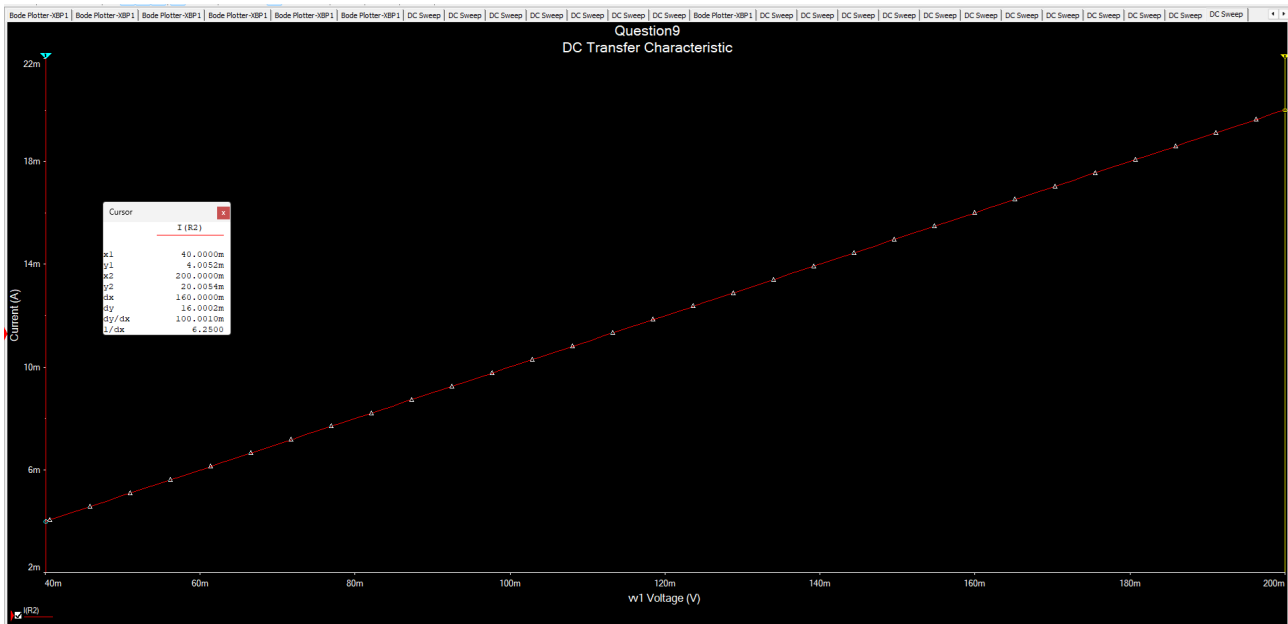
Hình 33: Sơ đồ mạch của mạch chuyển đổi từ áp sang dòng điện ở dạng Floating load Type.

Tiến hành DC sweep để đo điện áp ngõ ra khi điện áp ngõ vào thay đổi từ 40 mV → 200 mV,



Hình 34: Tiến hành chạy DC sweep.

Kết quả,



Hình 35: Kết quả của ngõ ra sau khi chạy DC sweep.

Kiểm tra sai số,

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	X--Trace 1::I(R2)	Y--Trace 1::I(R2)	L _o (ideal)	Delta I				
2	0.04	0.004005213	0.004	5.21271E-06		Max Delta I	5.37235E-06	
3	0.0416	0.004165219	0.00416	5.2194E-06		Min Delta I	5.21271E-06	
4	0.0432	0.004325226	0.00432	5.22574E-06				
5	0.0448	0.004485232	0.00448	5.23206E-06				
6	0.0464	0.004645238	0.00464	5.23767E-06				
7	0.048	0.004805243	0.0048	5.24329E-06				
8	0.0496	0.004965248	0.00496	5.24815E-06				
9	0.0512	0.005125253	0.00512	5.25269E-06				
10	0.0528	0.005285257	0.00528	5.25733E-06				
11	0.0544	0.005445262	0.00544	5.26185E-06				
12	0.056	0.005605266	0.0056	5.26556E-06				
13	0.0576	0.00576527	0.00576	5.2696E-06				
14	0.0592	0.005925273	0.00592	5.27324E-06				
15	0.0608	0.006085277	0.00608	5.27714E-06				
16	0.0624	0.006245281	0.00624	5.28081E-06				
17	0.064	0.006405284	0.0064	5.28355E-06				
18	0.0656	0.006565286	0.00656	5.28617E-06				
19	0.0672	0.006725289	0.00672	5.28901E-06				
20	0.0688	0.006885292	0.00688	5.29233E-06				
21	0.0704	0.007045294	0.00704	5.29434E-06				
22	0.072	0.007205297	0.0072	5.29705E-06				
23	0.0736	0.0073653	0.00736	5.30005E-06				
24	0.0752	0.007525302	0.00752	5.30167E-06				
25	0.0768	0.007685304	0.00768	5.30363E-06				
26	0.0784	0.007845306	0.00784	5.30625E-06				
27	0.08	0.008005308	0.008	5.30815E-06				
28	0.0816	0.00816531	0.00816	5.30954E-06				
29	0.0832	0.008325311	0.00832	5.31115E-06				
30	0.0848	0.008485314	0.00848	5.31371E-06				
31	0.0864	0.008645315	0.00864	5.31489E-06				
32	0.088	0.008805317	0.0088	5.31672E-06				
33	0.0896	0.008965318	0.00896	5.31811E-06				
34	0.0912	0.00912532	0.00912	5.3198E-06				
35	0.0928	0.009285321	0.00928	5.32125E-06				
36	0.0944	0.009445322	0.00944	5.32214E-06				
37	0.096	0.009605324	0.0096	5.32447E-06				

- Giá trị I_{ideal} được tính bằng cách lấy $I_{in} \times 0.1$

- Giá trị $\Delta I = I_{out} - I_{ideal}$

- Giá trị $\Delta I_{max} = 0.0280578 \mu A$ và

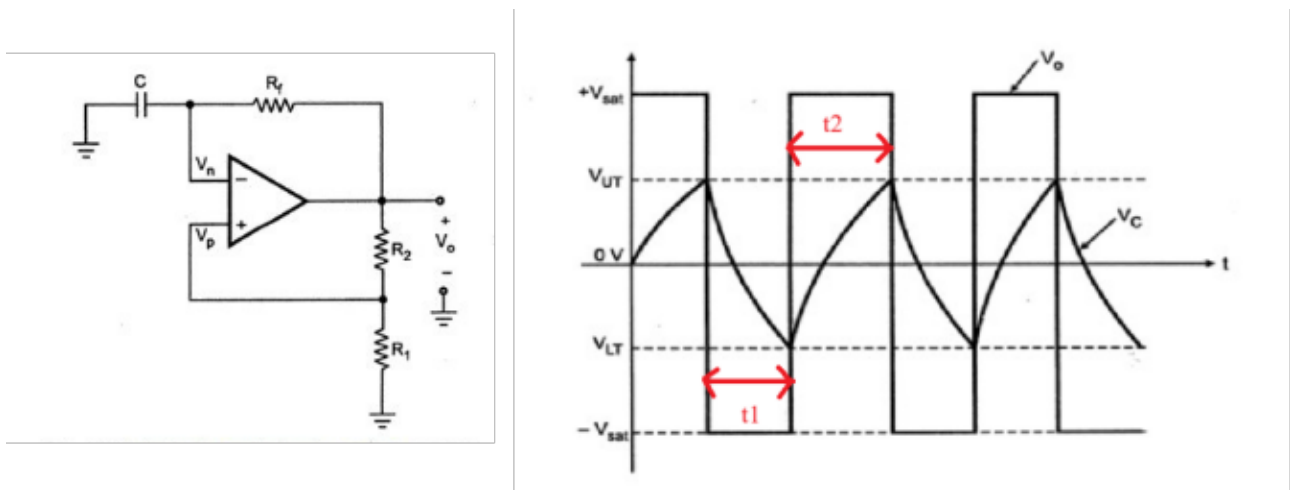
$$\Delta I_{min} = -2.91189 \mu A$$

Câu 10

Thiết kế mạch dao động tạo sóng vuông đối xứng có chu kỳ 100 kHz, chỉ dùng 1 OPAMP, các điện trở và tụ.

a) Thiết kế mạch

Ta có, $F = 100 \text{ kHz} \rightarrow T = 10 \mu\text{s}$, xem xét schematic và đồ thị như hình dưới:



Hình 36: Schematic và đồ thị điện áp ngõ ra theo thời gian.

- Giả sử ban đầu V_c và $V_o = 0$, nhờ vào độ lệch điện áp ngõ vào V_{os} , V_o có giá trị tiến lên V_{sat} hoặc $-V_{sat}$.
- Ta giả sử $V_o = V_{sat}$
 - $\rightarrow V_c = V_n$ bắt đầu nạp điện tích lên V_{sat} với thời gian $\tau = R_f.C$.
- $v_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{sat} = BV_{sat} = V_{UT}$
 - $\rightarrow$ Trong quá trình V_c tích điện lên V_{sat} , nếu $V_c < v_p$
 - $\rightarrow v_o$ vẫn duy trì ở V_{sat} , nếu $V_c > v_p$
 - $\rightarrow v_o = -V_{sat}$.
- Khi $v_o = -V_{sat} \rightarrow v_p = \frac{-R_2}{R_1 + R_2} V_{sat} = -BV_{sat} = V_{LT}$
 - $\rightarrow V_c$ bắt đầu xả điện tích về 0 và tiếp tục nạp điện tích đến $-V_{sat}$

→ Trong quá trình V_c từ $\frac{R_2}{R_1 + R_2}V_{sat}$ xuống $-V_{sat}$, nếu $V_c > v_p \rightarrow v_o$ vẫn duy trì ở $-V_{sat}$, nếu $V_c < v_p$
 → $v_o = V_{sat}$.

- Xét khoảng thời gian t_1 :

$$\begin{aligned} V_c(t) &= -V_{sat} + (V_{UT} - (-V_{sat}))e^{-t/R_f C} \rightarrow -BV_{sat} = -V_{sat} + (BV_{sat} + V_{sat})e^{-t_1/R_f C} \\ &\rightarrow -BV_{sat} = -V_{sat} + (1 + B)V_{sat}e^{-t_1/R_f C} \rightarrow (1 - B)V_{sat} = (1 + B)V_{sat}e^{-t_1/R_f C} \\ &\rightarrow e^{-t_1/R_f C} = \frac{1 - B}{1 + B} \rightarrow t_1 = R_f \cdot C \ln \left(\frac{1 + B}{1 - B} \right) \end{aligned}$$

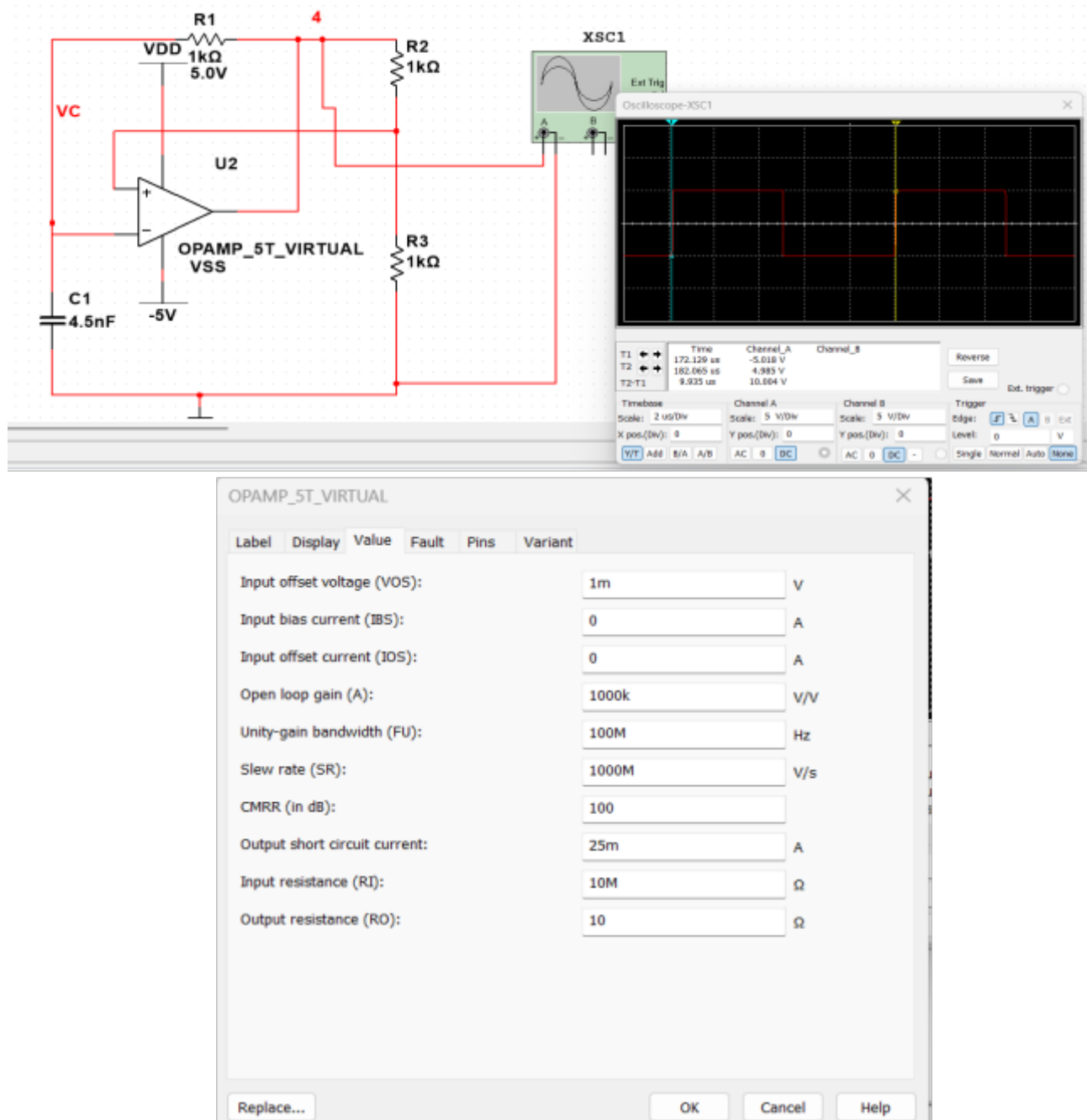
- Xét khoảng thời gian t_2 :

$$\begin{aligned} V_c(t) &= V_{sat} + (V_{LT} - V_{sat})e^{-t/R_f C} \rightarrow BV_{sat} = V_{sat} + (-BV_{sat} - V_{sat})e^{-t_2/R_f C} \\ &\rightarrow (1 - B)V_{sat} = (1 + B)V_{sat}e^{-t_2/R_f C} \\ &\rightarrow e^{-t_2/R_f C} = \frac{1 - B}{1 + B} \rightarrow t_2 = R_f \cdot C \ln \left(\frac{1 + B}{1 - B} \right) \\ &\rightarrow T = t_1 + t_2 = 2R_f \cdot C \ln \left(\frac{1 + B}{1 - B} \right) \end{aligned}$$

Ta chọn $R_1 = R_2 = R_f = 1k \rightarrow 10\mu = 2 \times 1k \times C \ln(3) \rightarrow C = 4.5 \text{ nF}$.

Để cho opamp tạo mạch vuông chuẩn ta chỉnh giá trị $SlewRate = 1000M(V/s)$.

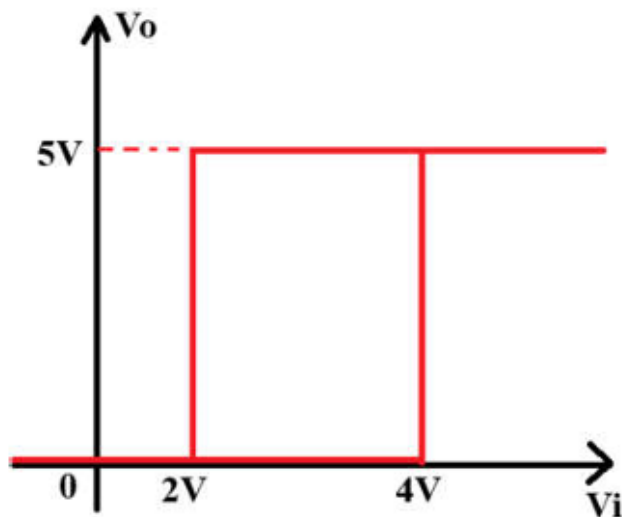
b) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



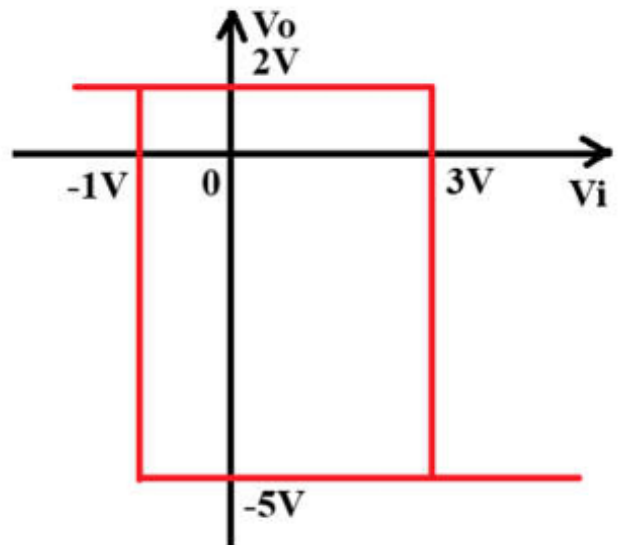
Hình 37: Mô phỏng Multisim.

Câu 11

Thiết kế mạch Schmitt Trigger thực hiện đặc tuyến như ở hình 11a và hình 11b. (Mỗi hình 1 mạch, coi OPAMP là lý tưởng)

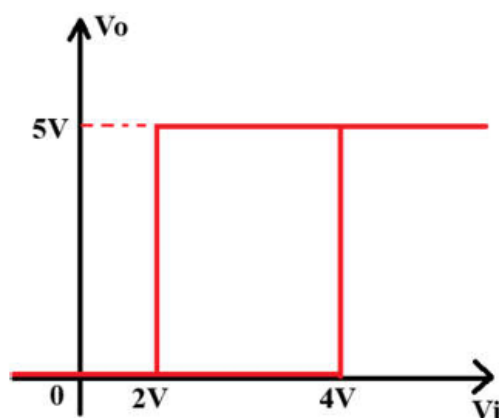


Hình 11a.



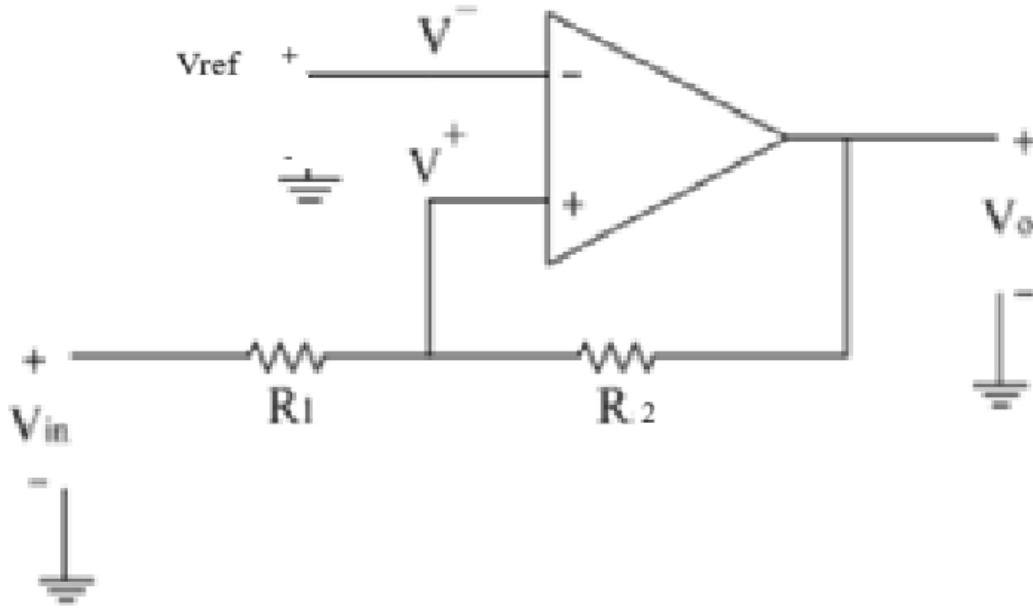
Hình 11b.

a) Mạch Schmitt Trigger không đảo.



Hình 38: Đồ Thị Mạch SMITCH TRIGGER không đảo.

Từ đồ thì ta có, $V_{UT} = 4V$; $V_{LT} = 2V$. Tương đương với với mạch SMITCH TRIGGER $V_{UT} = 1V$; $V_{LT} = -1V$ và dời sang phải 3V.



Hình 39: SMITCH TRIGGER không đảo.

$$V^+ > V^- = V_{ref} \rightarrow V_o = V_H = 5\text{V}$$

$$V^+ < V^- = V_{ref} \rightarrow V_o = V_L = 0\text{V}$$

Ta có:
$$\frac{V^+ - V_{in}}{R_1} + \frac{V^+ - V_o}{R_2} = 0 \rightarrow V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$$

Khi V_o đang ở mức thấp để mạch chuyển sang mức cao:

$$\rightarrow V^+ > V_{ref} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o > V_{ref}$$

$$\rightarrow V_{in} > \frac{-R_1}{R_2} V_L + V_{ref} \frac{R_2 + R_1}{R_2}$$

$$\rightarrow V_{in} > V_{ref} \frac{R_2 + R_1}{R_2} = 4 \quad (1)$$

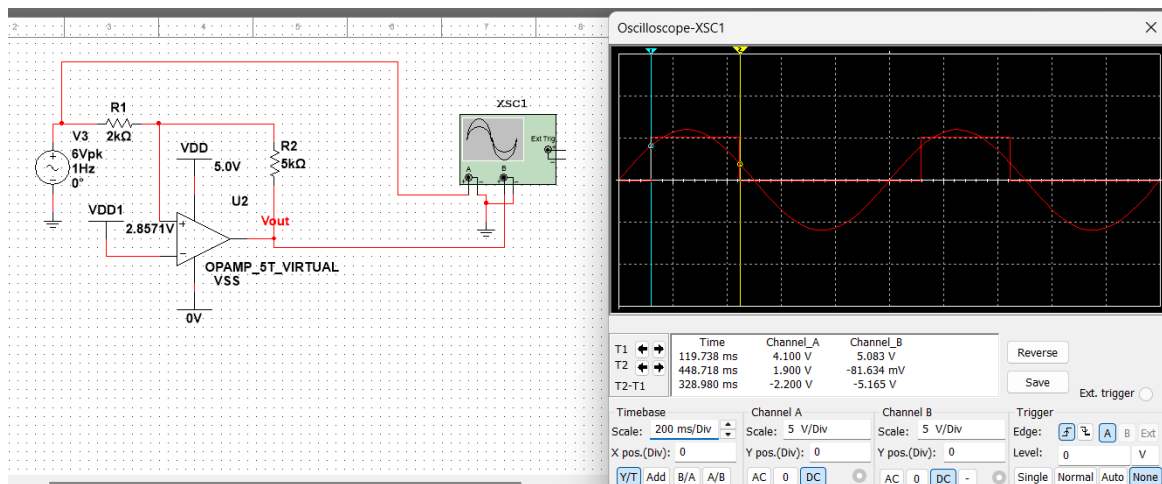
Khi V_o đang ở mức cao để mạch chuyển sang mức thấp:

$$\rightarrow V^+ < V_{ref} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o < V_{ref}$$

$$\rightarrow V_{in} < -\frac{R_1}{R_2} V_H + V_{ref} \frac{R_2 + R_1}{R_2} \rightarrow V_{in} < -\frac{R_1}{R_2} 5 + V_{ref} \frac{R_2 + R_1}{R_2} = 2 \quad (2)$$

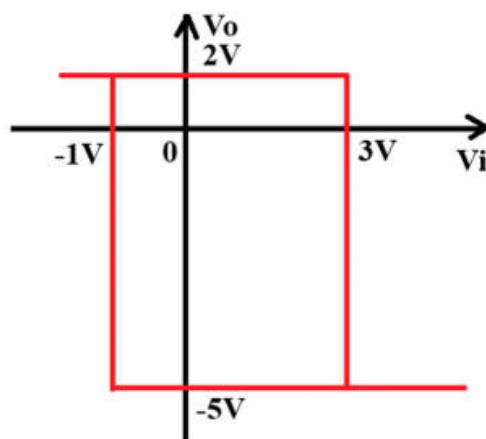
Từ (1) và (2) $\rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{2}{5}$

Chọn $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 5 \text{ k}\Omega$. $\rightarrow V_{ref} = 2.8571 \text{ V}$



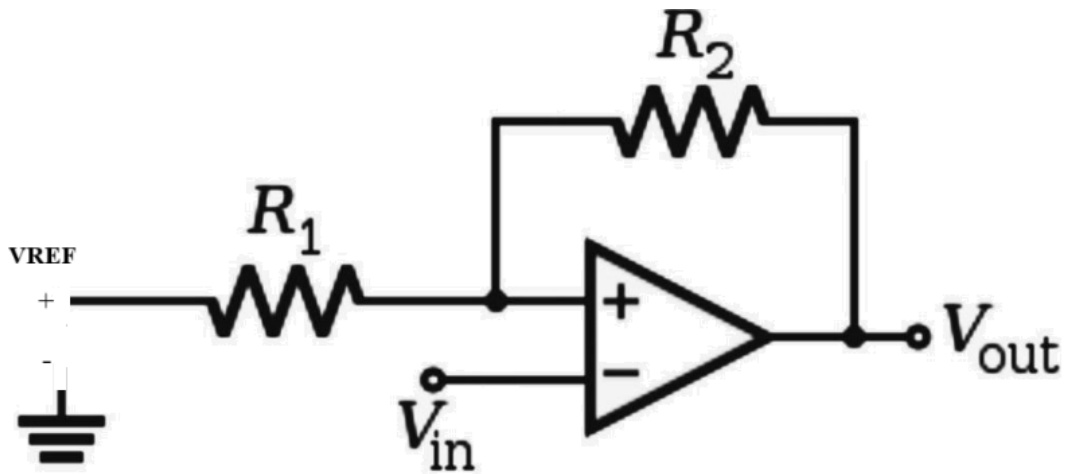
Hình 40: Mô phỏng Multisim.

b) Mạch Schmitt Trigger đảo.



Hình 41: Đồ Thị Mạch SMITCH TRIGGER đảo.

Từ đồ thì $\rightarrow V_{UT} = 3\text{V}$; $V_{LT} = -1\text{V}$.



Hình 42: SMITCH TRIGGER đảo.

$$V^+ > V^- = V_{in} \rightarrow V_o = V_H = 2\text{V}$$

$$V^+ < V^- = V_{in} \rightarrow V_o = V_L = -5\text{V}$$

Ta có:

$$\frac{V^+ - V_{ref}}{R_1} + \frac{V^+ - V_o}{R_2} = 0 \rightarrow V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$$

Khi V_o đang ở mức thấp để mạch chuyển sang mức cao:

$$\rightarrow V^+ > V_{in} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L > V_{in}$$

$$\rightarrow V_{in} < \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_L$$

$$\rightarrow V_{in} < \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} - 5 \frac{R_1}{R_1 + R_2} = -1 \quad (1)$$

Khi V_o đang ở mức cao để mạch chuyển sang mức thấp:

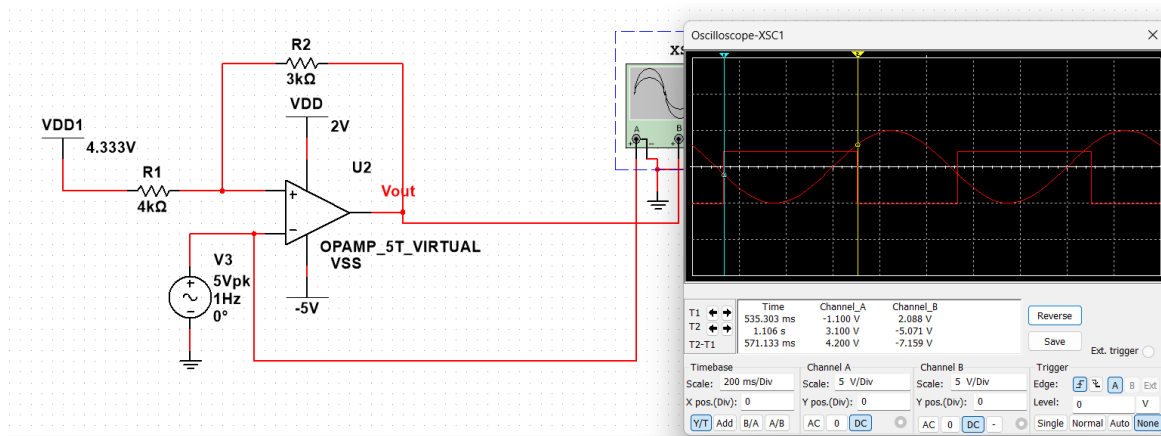
$$\rightarrow V^+ < V_{in} \rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o < V_{in}$$

$$\rightarrow V_{in} > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$$

$$\rightarrow V_{in} > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{ref} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} 2 = 3 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{4}{3}$$

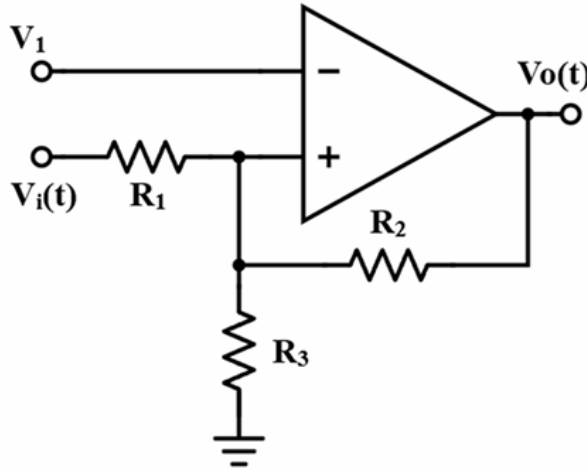
Chọn $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$. $\rightarrow V_{ref} = 4.33 \text{ V}$



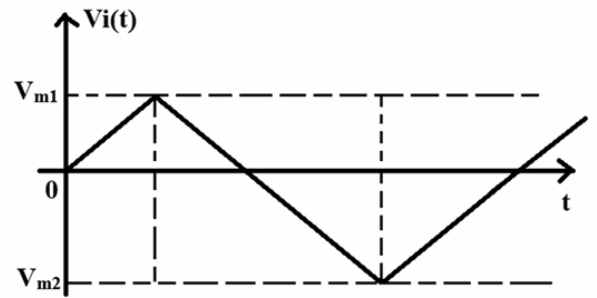
Hình 43: Mô phỏng Multisim.

Câu 12

Cho mạch điện như ở Hình 12a, OPAMP được cấp nguồn có $V_{OH} = 3.3\text{V}$, $V_{OL} = -3\text{V}$. Các điện trở được chọn $R_1 = 2\text{k}\Omega$, $R_2 = 5\text{k}\Omega$ và $R_3 = 4\text{k}\Omega$. Cho dạng sóng $V_i(t)$ ở hình 12b.



Hình 12a.



Hình 12b.

a) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 2\text{V}$, $V_{m1} = 2\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$.

$$\frac{V_{in} - V_+}{R_1} = \frac{V_+}{R_3} + \frac{V_+ - V_o}{R_2}$$

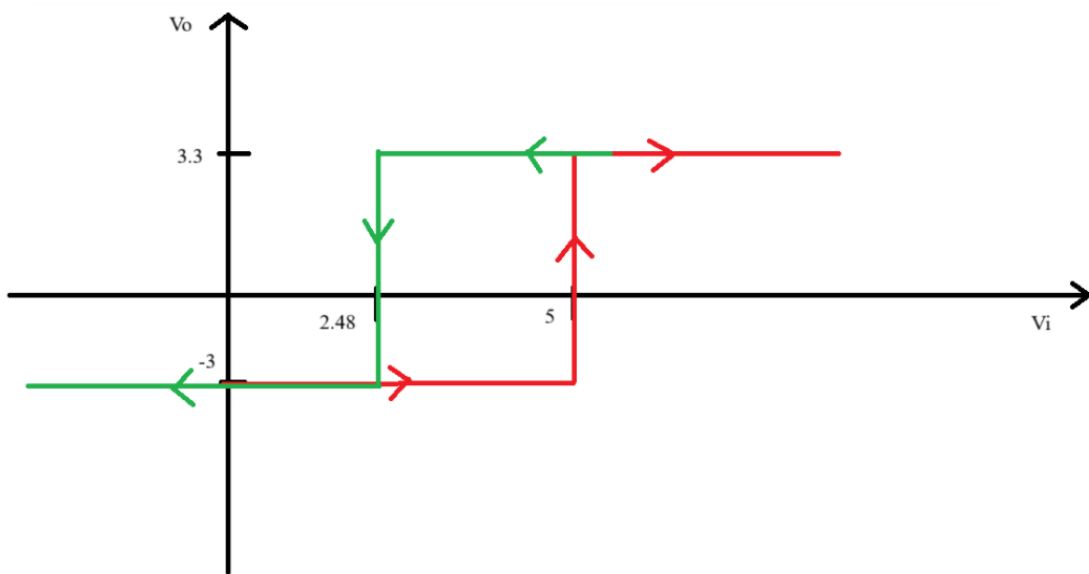
$$\rightarrow V_+ = R_1 // R_2 // R_3 \left(\frac{V_{in}}{R_1} + \frac{V_o}{R_2} \right) \rightarrow V_+ = \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_o}{19}$$

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\rightarrow V_+ > 2$

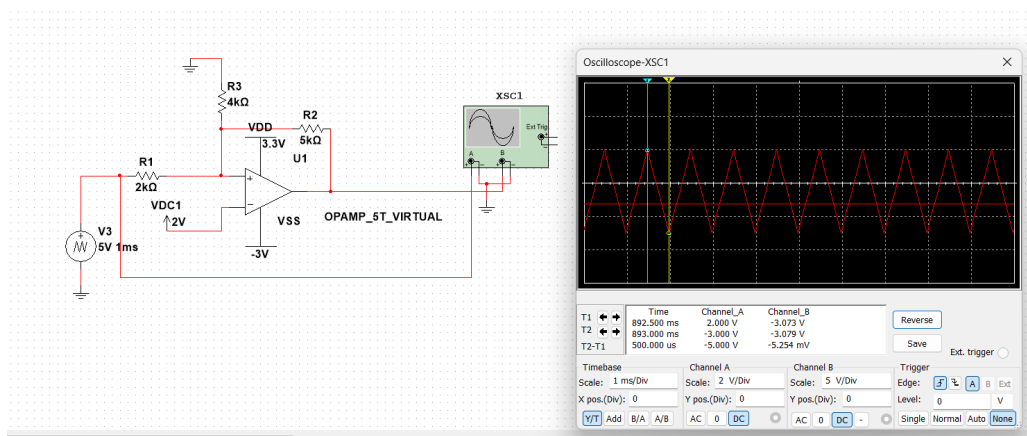
$$\rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OL}}{19} > 2 \rightarrow V_{in} > 5\text{V}$$

Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\rightarrow V_+ < 2$

$$\rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OH}}{19} < 2 \rightarrow V_{in} < 2.48\text{V}$$

Hình 44: Đồ thị V_o theo V_i .

Với $V_{m1} = 2\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$, V_o luôn ở mức thấp $\rightarrow V_o = V_{OL} = -3\text{V}$



Hình 45: Mô phỏng Multisim.

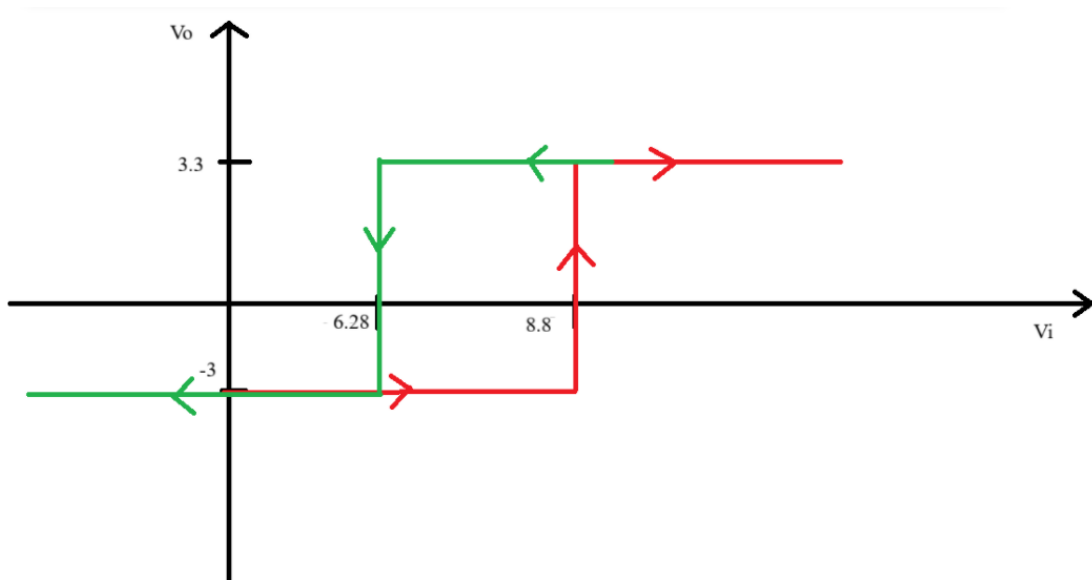
b) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 4\text{V}$, $V_{m1} = 1\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$.

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\rightarrow V_+ > 4$

$$\rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OL}}{19} > 4 \rightarrow V_{in} > 8.8\text{V}$$

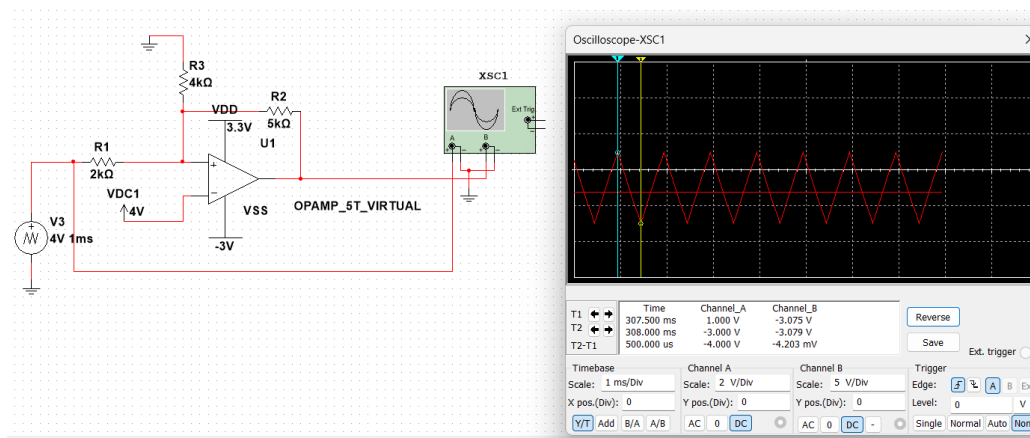
Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\rightarrow V_+ < 4$

$$\rightarrow \frac{10V_{in}}{19} + \frac{4V_{OH}}{19} < 4 \rightarrow V_{in} > 6.28V$$



Hình 46: Đồ thị V_o theo V_i .

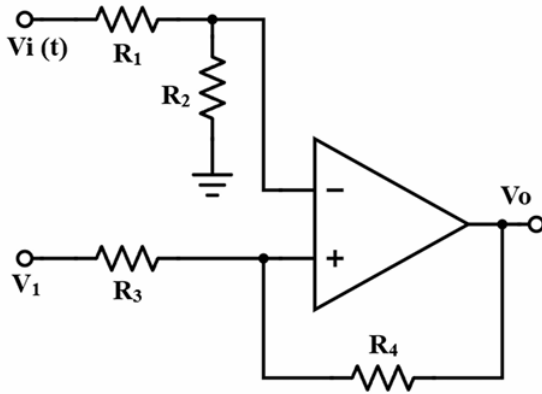
Với $V_{m1} = 1V$, $V_{m2} = -3V$, V_o luôn ở mức thấp $\rightarrow V_o = V_{OL} = -3V$



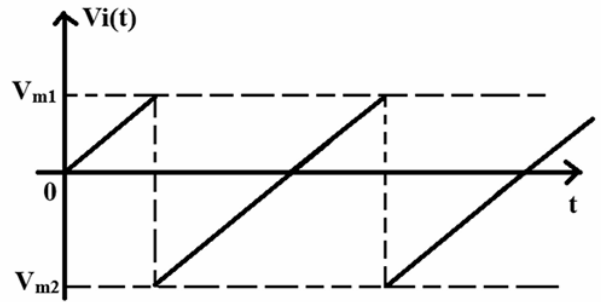
Hình 47: Mô phỏng Multisim.

Câu 13

Cho mạch điện như hình 13a, OPAMP được cấp nguồn có $V_{OH} = 3.3\text{V}$, $V_{OL} = -3\text{V}$. Các điện trở được chọn $R_1 = 2\text{k}\Omega$, $R_2 = 3\text{k}\Omega$, $R_3 = 4\text{k}\Omega$ và $R_4 = 6\text{k}\Omega$. Cho dạng sóng $V_i(t)$ như hình 13b.



Hình 13a.



Hình 13b.

a) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 2\text{V}$, $V_{m1} = 2\text{V}$, $V_{m2} = -3\text{V}$.

$$\text{Ta có: } V_- = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in} \rightarrow V_- = \frac{3}{5} V_{in}$$

$$\frac{V_{in} - V_+}{R_1} = \frac{V_+}{R_3} + \frac{V_+ - V_o}{R_2}$$

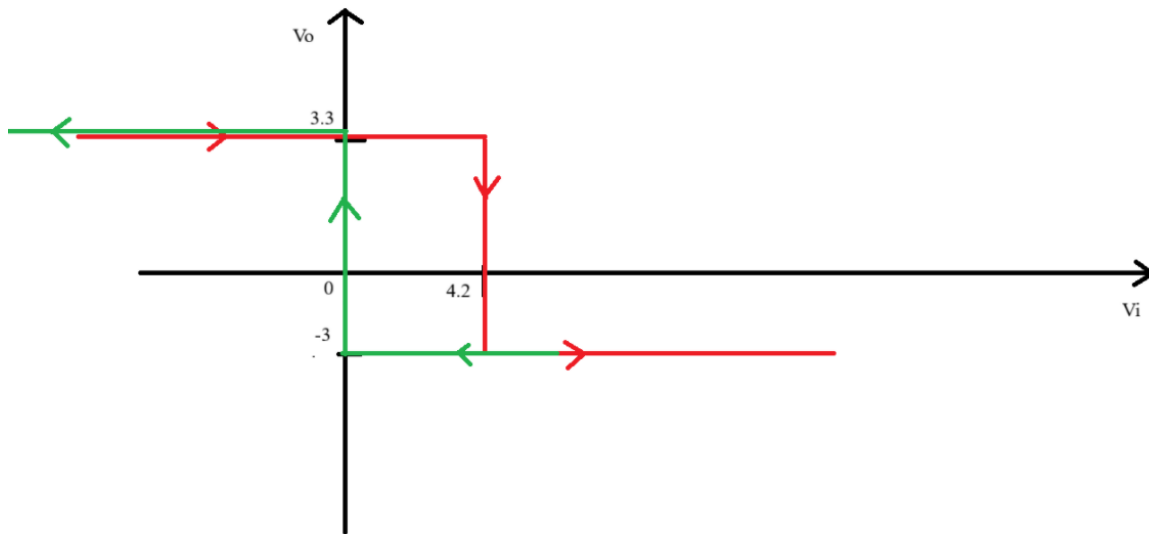
$$\rightarrow V_+ = R_3 // R_4 \left(\frac{V_1}{R_3} + \frac{V_o}{R_4} \right) \rightarrow V_+ = \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_o}{5}$$

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\rightarrow V_+ > V_-$

$$\rightarrow \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_{OL}}{5} > \frac{3}{5} V_{in} \rightarrow V_{in} < 0\text{V}$$

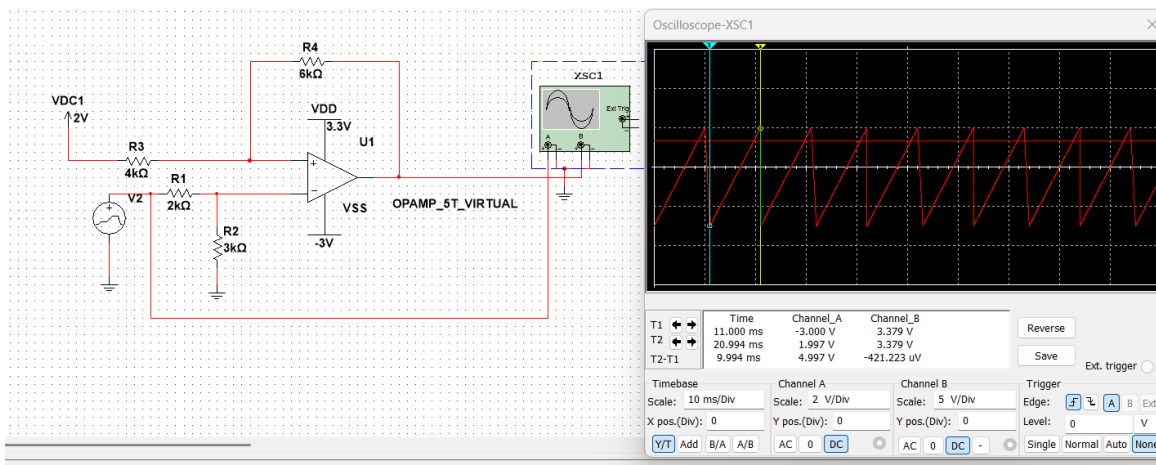
Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\rightarrow V_+ < V_-$

$$\rightarrow \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_{OH}}{5} < \frac{3}{5} V_{in} \rightarrow V_{in} > 4.2\text{V}$$

Hình 48: Đồ thị V_o theo V_i .

Với $V_{m1} = 2\text{ V}$, $V_{m2} = -3\text{ V}$

Tính từ thời gian $t = 0$, $V_i = 0\text{ V}$ cho đến 2 V ngõ ra có thể là V_{OH} và V_{OL} tùy thuộc vào giá trị độ lệch V_{os} của V_+ và V_- . Khi $V_i < 0 \rightarrow V_o$ luôn ở mức cao từ thời điểm đó trở đi $\Rightarrow V_o = V_{OH} = 3.3\text{ V}$.



Hình 49: Mô phỏng Multisim.

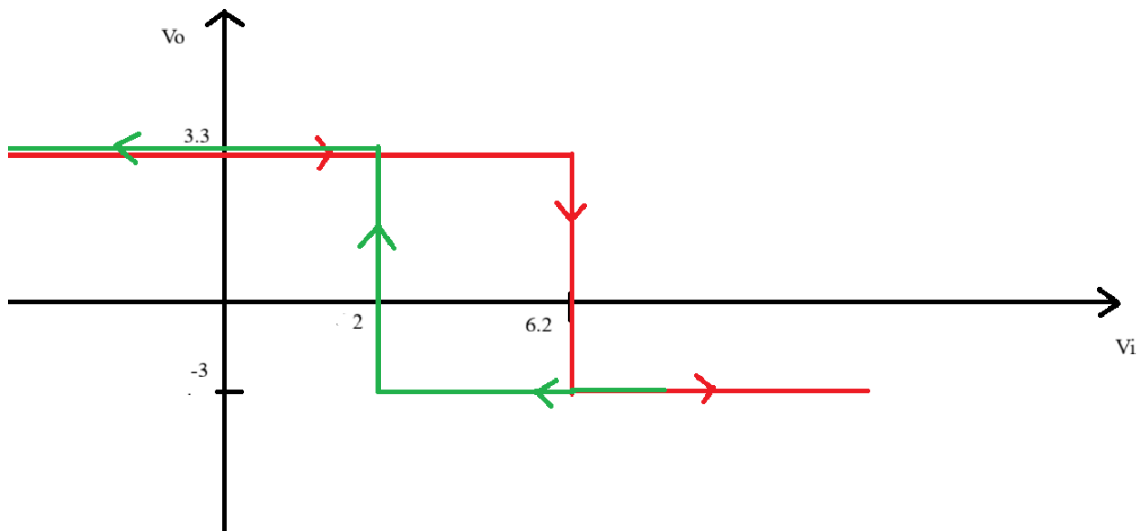
b) Vẽ dạng sóng ngõ ra V_o trong trường hợp $V_1 = 4\text{ V}$, $V_{m1} = 1\text{ V}$, $V_{m2} = -3\text{ V}$.

Khi V_o đang ở mức thấp để chuyển sang mức cao $\rightarrow V_+ > V_-$

$$\rightarrow \frac{3V_1}{5} + \frac{2V_{OL}}{5} > \frac{3}{5} \rightarrow V_{in} < 2\text{ V}$$

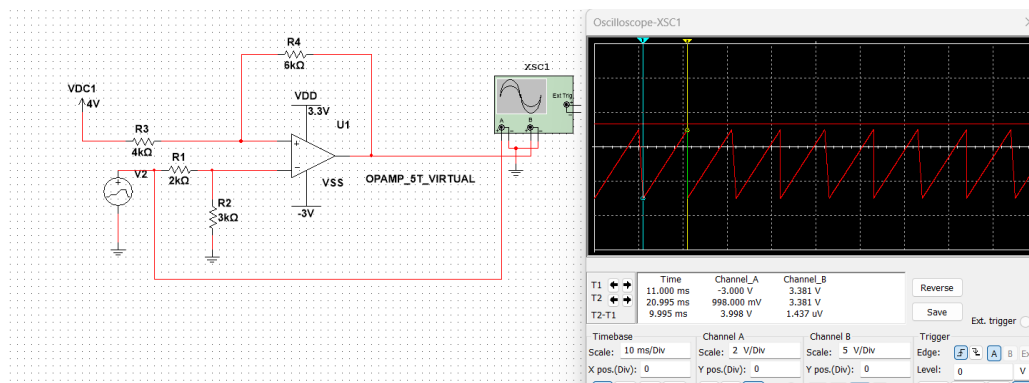
Khi V_o đang ở mức cao để chuyển sang mức thấp $\rightarrow V_+ < V_-$

$$\rightarrow \frac{3V_{in}}{5} + \frac{2V_{OH}}{5} < \frac{3}{5} \rightarrow V_{in} > 6.2\text{ V}$$



Hình 50: Đồ thị V_o theo V_i .

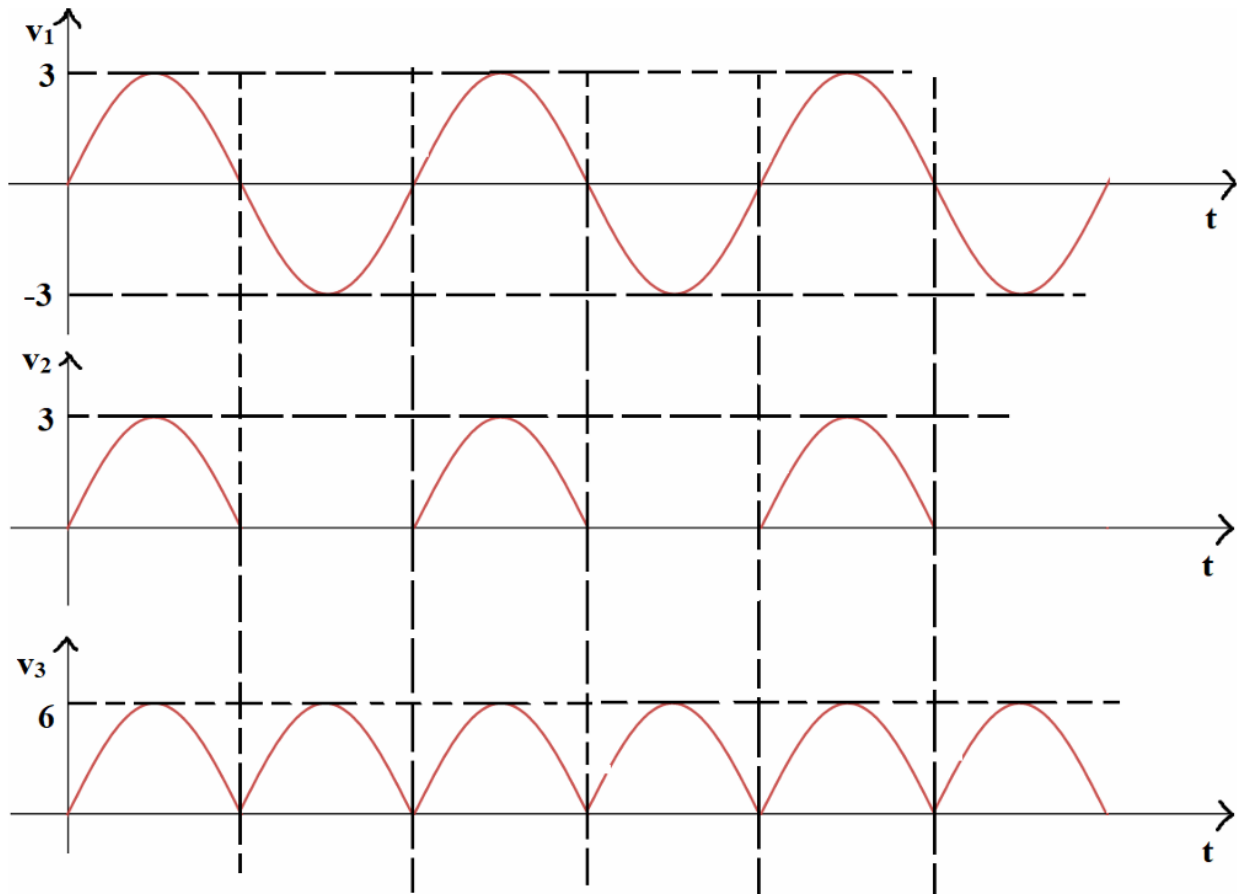
Với $V_{m1} = 1\text{ V}$, $V_{m2} = -3\text{ V}$, V_o luôn ở mức thấp $\rightarrow V_o = V_{OH} = 3.3\text{ V}$



Hình 51: Mô phỏng Multisim.

Câu 14

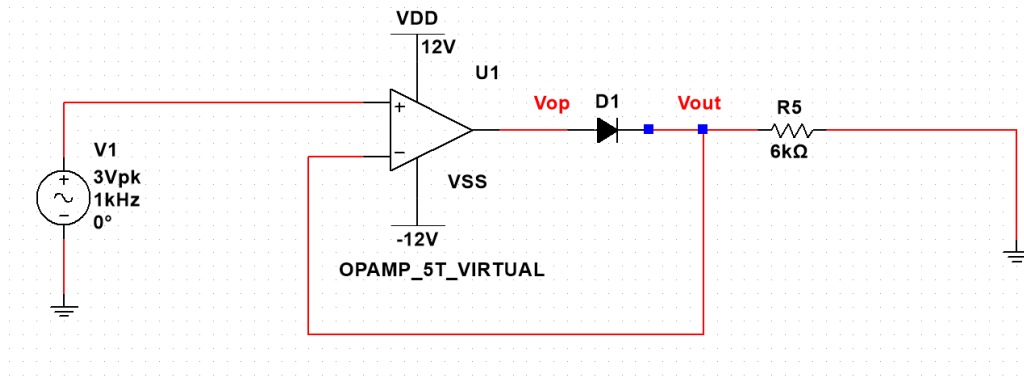
Cho 3 dạng sóng $V_1(t)$, $V_2(t)$ và $V_3(t)$ như hình vẽ. Thiết kế mạch biến đổi sử dụng OPAMP có 2 ngõ ra là $V_1(t)$ và $V_2(t)$, mạch cho ngõ ra là dạng sóng $V_3(t)$. Giả sử OPAMP sử dụng là lý tưởng.



Hình 14.

a) Thiết kế mạch.

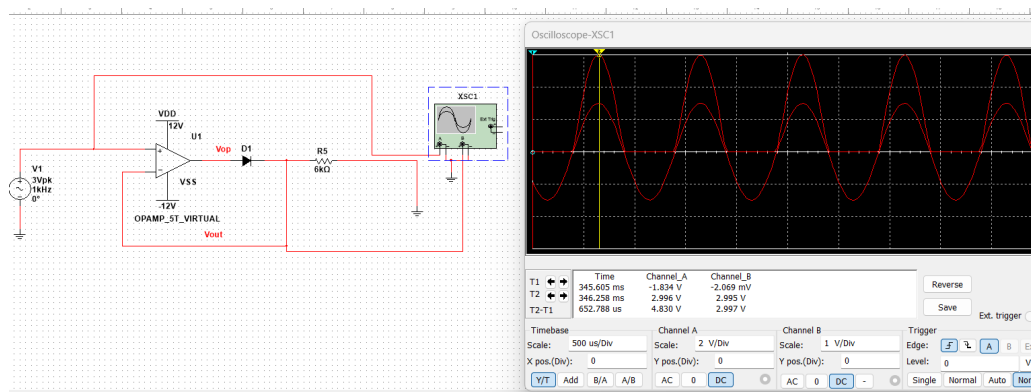
Trước hết ta cần tạo tính hiệu V_2 từ tín hiệu hình sin nhưng chỉ lấy bán kỳ dương ta sử dụng cấu trúc mạch Active Clipper sử dụng opamp.



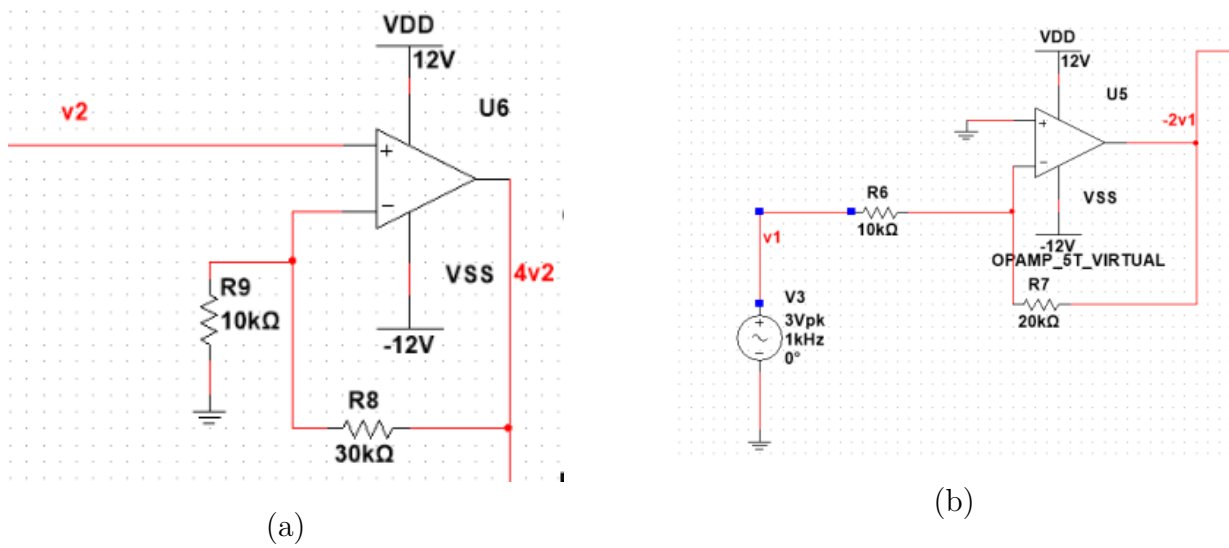
Hình 52: Mạch Active Clipper.

Ở trạng thái ban đầu $V_- = V_{out} = 0$, $V_+ = V_{in}$

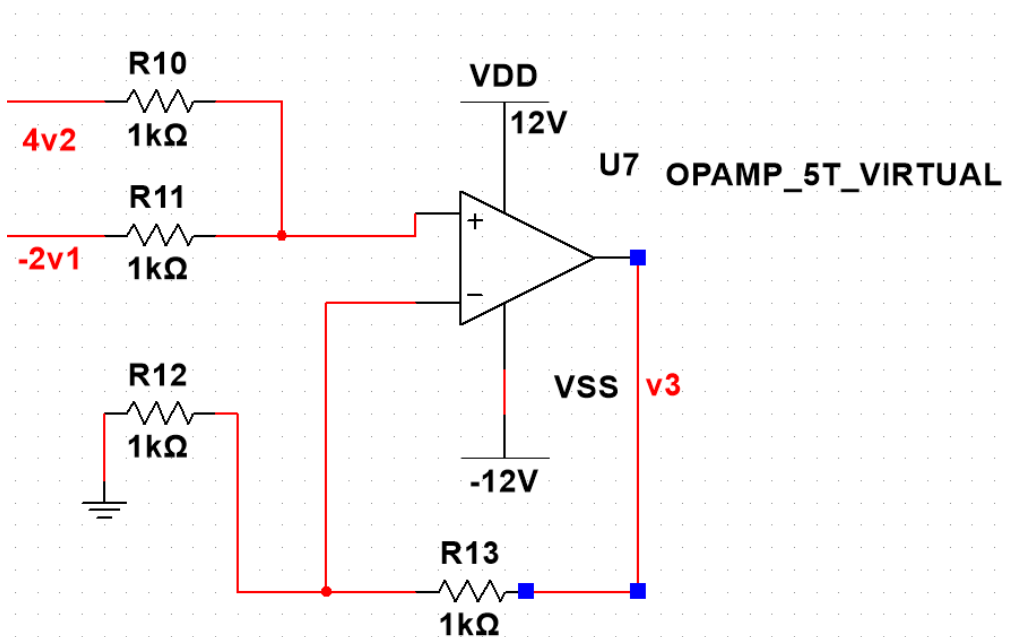
- Khi $V_{in} > 0 \rightarrow V_{op} = V_{OH} \rightarrow D_1$ dẫn $\Rightarrow$ Mạch đóng gói vai trò như buffer $\rightarrow V_{out} = V_{in}$.
- Khi $V_{in} < 0 \rightarrow V_{op} = V_{OL} \rightarrow D_1$ tắt $\Rightarrow V_{out} = 0$.

Hình 53: Tạo điện áp V_2 .

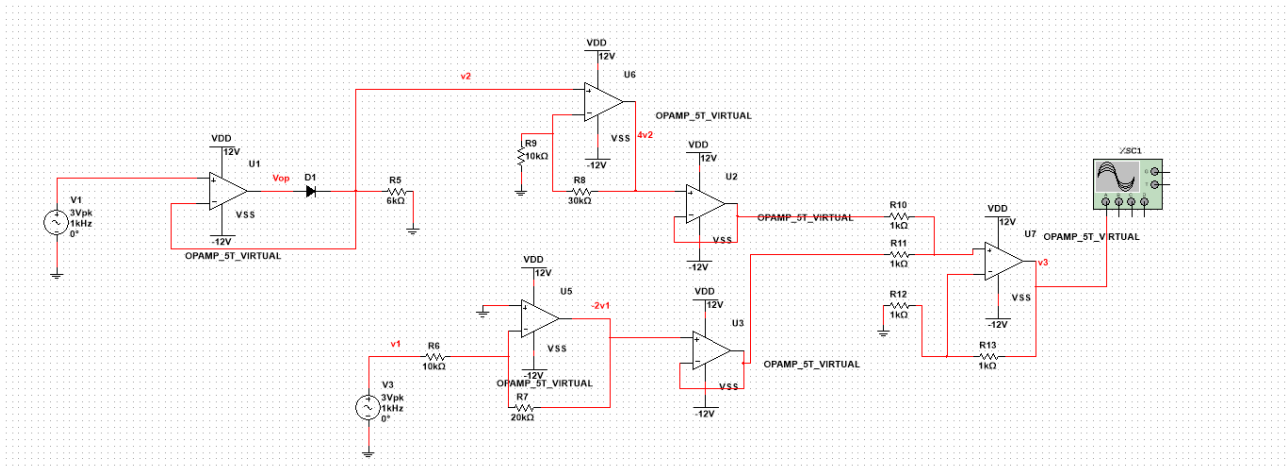
Từ đồ thị $V_3 \rightarrow V_3 = 4V_2 - 2V_1$. Tạo điện áp $4V_2$ và $-2V_1$ từ Inverting Amplifier và Non Inverting Amplifier.

Hình 54: Tạo điện áp $4V_2$ và $-2V_1$.

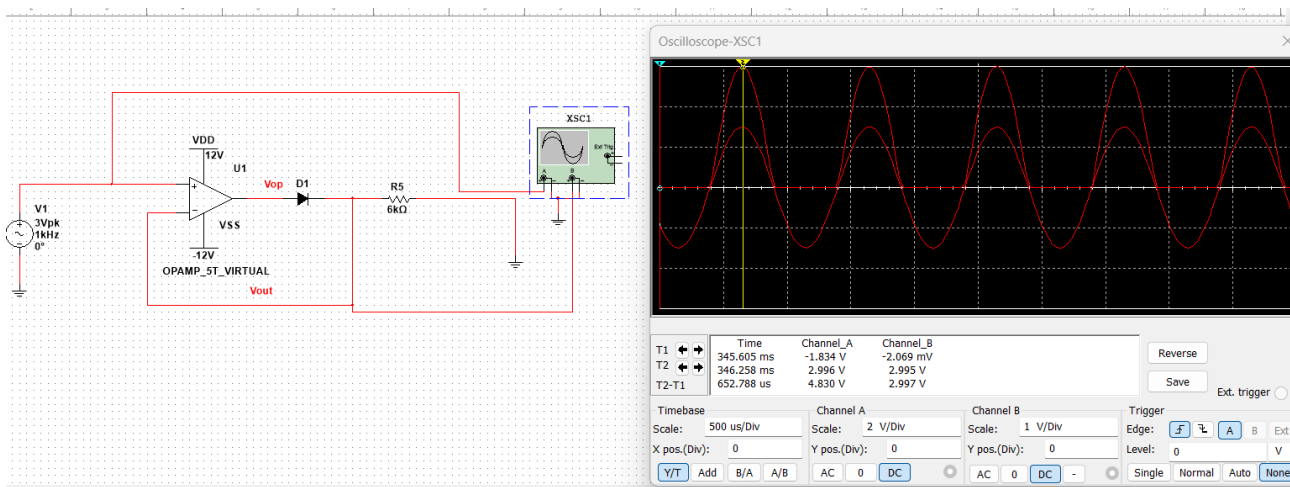
Tiếp đến sử dụng cấu trúc Non Inverting Summing Amplifier để cộng 2 điện áp $4V_2$ và $-2V_1$ thành V_3

Hình 55: Tạo điện áp V_3 .

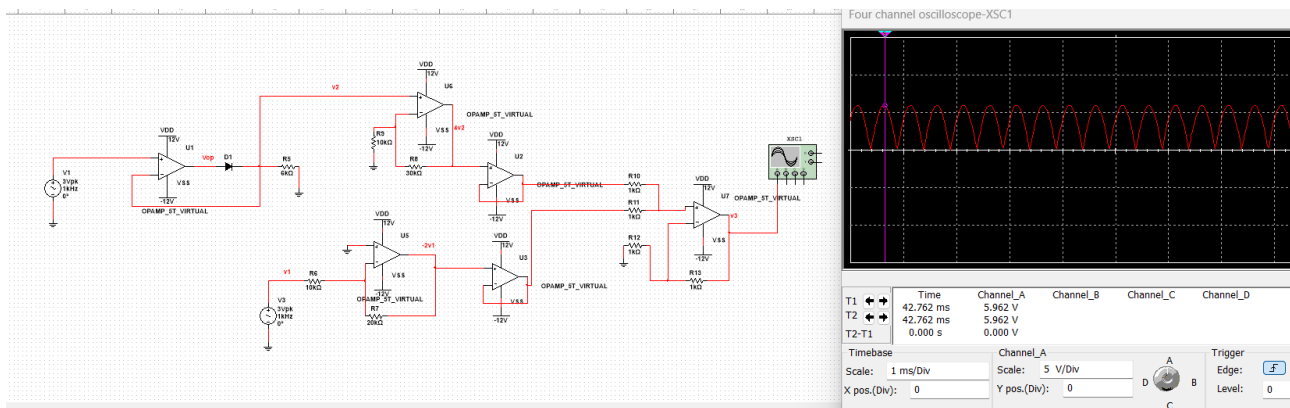
b) Mô phỏng mạch dùng Multisim (hoặc các chương trình tương tự).



Hình 56: Mạch sau hoàn chỉnh.



Hình 57: Mô phỏng Multisim V_2 .

Hình 58: Mô phỏng Multisim V_3 .